

1. Lineáris algebrai alapok

a) Alapfogalmak és a sajátérték feladat alapjai

A sajátérték-probléma (SÉP) a numerikus analízis egyik legfontosabb területe. A célunk, hogy egy négyzetes mátrix hatását megértsük a tér vektoraira.

Definíciók

- Sajátérték és sajátvektor:** Legyen $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ egy négyzetes mátrix. A $\lambda \in \mathbb{C}$ számot az A mátrix **sajátértékének**, a $v \in \mathbb{C}^n, v \neq 0$ vektort pedig az A mátrix λ -hoz tartozó **sajátvektorának** nevezzük, ha teljesül az $Av = \lambda v$ egyenlet.
- Karakterisztikus polinom:** Az A mátrix karakterisztikus polinomja a $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ összefüggéssel definiált polinom. A sajátértékek pontosan a karakterisztikus polinom gyökei ($p(\lambda) = 0$).
- Multiplicitások:**
 - Algebrai multiplicitás ($m_{A(\lambda)}$):** A λ sajátérték mint gyök hányszoros gyöke a karakterisztikus polinomnak.
 - Geometriai multiplicitás ($m_{G(\lambda)}$):** A λ sajátértékhez tartozó sajátaltér (W_λ) dimenziója, ahol $W_\lambda = \{v \in \mathbb{C}^n : Av = \lambda v\}$. Ez megadja a lineárisan független sajátvektorok maximális számát az adott sajátértékhez.
 - Tétel:** Minden sajátértékre igaz, hogy $m_{A(\lambda)} \geq m_{G(\lambda)}$.

Hasonlósági transzformáció

Definíció: Az $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixok **hasonlóak** ($A \sim B$), ha létezik olyan T invertálható mátrix, melyre $B = T^{-1}AT$. A T mátrixot transzformációs mátrixnak nevezzük.

A sajátértékek kapcsolata: Ha A és B hasonlóak, akkor a sajátértékeik azonosak. **Bizonyítás:**

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= \det(B - \lambda I) = \det(T^{-1}AT - \lambda T^{-1}T) = \det(T^{-1}(A - \lambda I)T) = \\ &= \det(T^{-1}) \det(A - \lambda I) \det(T) = \det(A - \lambda I) = p_A(\lambda) \end{aligned}$$

Mivel a karakterisztikus polinomjaik megegyeznek, a gyökeik (a sajátértékek) is azonosak lesznek.

A sajátvektorok transzformációja: Ha v az A sajátvektora ($Av = \lambda v$), akkor $w = T^{-1}v$ a B sajátvektora. **Bizonyítás:**

$$Bw = (T^{-1}AT)(T^{-1}v) = T^{-1}A(TT^{-1})v = T^{-1}Av = T^{-1}(\lambda v) = \lambda(T^{-1}v) = \lambda w$$

Jordan-normálforma

Tétel: Minden $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixhoz létezik egy olyan invertálható X mátrix, hogy $X^{-1}AX = J$, ahol J egy blokk-diagonális mátrix:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & J_m \end{pmatrix}$$

Ahol minden J_i egy úgynevezett Jordan-blokk, melynek átlójában egy λ_i sajátérték áll, felette pedig 1-esek:

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i \end{pmatrix}$$

Ez a forma megmutatja, hogy bár nem minden mátrix diagonalizálható (csak azok, ahol minden sajátértékre $m_A = m_G$), minden mátrix “majdnem” diagonális alakra hozható.

b) Schur-tétel és a normális mátrixok diagonalizálása

Ez a rész a tétel nehezebb, bizonyítás-orientált fele.

Schur-tétel

Állítás: Minden $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixhoz létezik egy $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitér mátrix ($U^*U = I$), hogy $U^*AU = R$ felsőháromszög-mátrix.

Bizonyítás (Teljes indukcióval):

1. **n=1:** Az állítás triviálisan igaz.
2. **Indukciós lépés:** Tegyük fel, hogy $(n-1)$ -re igaz.
3. Keressük meg A egy λ_1 sajátértékét és a hozzá tartozó v_1 egységnyi sajátvektort ($\|v_1\|_2 = 1$).
4. Készítsünk egy U_1 unitér mátrixot (például Householder-transzformációval), melynek első oszlopa v_1 . Ekkor $U_1 = [v_1, V_2]$.
5. Számítsuk ki $U_1^*AU_1$ értékét:

$$U_1^*AU_1 = \begin{pmatrix} v_1^* \\ V_2^* \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} v_1 & V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1^*Av_1 & v_1^*AV_2 \\ V_2^*Av_1 & V_2^*AV_2 \end{pmatrix}$$

Mivel $Av_1 = \lambda_1 v_1$, ezért:

- $v_1^*Av_1 = v_1^*\lambda_1 v_1 = \lambda_1(v_1^*v_1) = \lambda_1$.
 - $V_2^*Av_1 = V_2^*\lambda_1 v_1 = \lambda_1(V_2^*v_1) = 0$ (mivel U_1 oszlopai merőlegesek).
6. Így $U_1^*AU_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$, ahol A_2 egy $(n-1) \times (n-1)$ -es mátrix.
 7. Az indukciós feltevés szerint A_2 unitér hasonlósággal felsőháromszög alakra hozható ($Q^*A_2Q = R_2$).
 8. A teljes U mátrixot az U_1 és a Q kombinációjából kapjuk meg, ezzel A -t felsőháromszög alakra hoztuk.

Normális mátrixok diagonalizálása

Definíció: Az A mátrix **normális**, ha $A^*A = AA^*$. (Ilyenek például a szimmetrikus, önadjungált vagy unitér mátrixok.)

Tétel: A normális mátrix $\leftrightarrow$ létezik U unitér mátrix, melyre $U^*AU = D$ diagonális.

Bizonyítás ($\rightarrow$):

1. A Schur-tétel alapján minden A -hoz létezik U unitér mátrix, hogy $U^*AU = R$ felsőháromszög.
2. Mivel A normális, bemutatható, hogy R is normális. (Ha $A^*A = AA^*$, akkor $(URU^*)^*(URU^*) = (URU^*)(URU^*)^*$, amiből $R^*R = RR^*$ következik.)
3. Nézzük meg az $R^*R = RR^*$ egyenletet az (1,1) elemre:
 - $(R^*R)_{11} = \bar{r}_{11}r_{11} = |r_{11}|^2$.
 - $(RR^*)_{11} = \sum_{j=1}^n r_{1j}\bar{r}_{1j} = |r_{11}|^2 + |r_{12}|^2 + \dots + |r_{1n}|^2$.
4. Ahhoz, hogy a két oldal egyenlő legyen, minden főátló feletti elemnek az első sorban nullának kell lennie: $r_{12} = r_{13} = \dots = r_{1n} = 0$.
5. Ezt a gondolatmenetet folytatva a többi sorra is, azt kapjuk, hogy minden főátló feletti elem 0.

6. Mivel R felsőháromszög és minden főátló feletti eleme 0, ezért R szükségképpen diagonális ($R = D$).

2. Sajátértékek becslése

Ebben a tételben azt vizsgáljuk meg, hogyan tudjuk a mátrix elemeiből közvetlenül, bonyolult számítások nélkül "bekeríteni" a sajátértékeket a komplex számsíkon.

a) Becslés normával és a Gersgorin-tétel

Becslés mátrixnormával

A legegyszerűbb becslés a mátrixnormák tulajdonságaiból adódik.

Állítás: Az A mátrix minden λ_i sajátértéke a komplex sík origó középpontú, $r = \|A\|$ sugarú zárt körlemezén belül helyezkedik el, azaz $|\lambda_i| \leq \|A\|$ minden $i = 1, \dots, n$ esetén.

Magyarázat: Ez a becslés bármely illeszkedő mátrixnormára (pl. sorösszeg- vagy oszlopösszeg-norma) igaz. Bár ez egy nagyon biztos korlát, gyakran túl tág, és nem mond semmit a sajátértékek pontosabb eloszlásáról.

A Gersgorin-tétel (Sorokra vonatkozó alak)

Semyon Aranovich Gersgorin 1931-es tétele ennél sokkal finomabb becslést ad, minden egyes sorhoz rendel egy kört.

Tétel: Az A mátrix minden sajátértéke benne van a komplex sík a_{ii} középpontú és

$$r_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$$

sugarú zárt körlemezeinek uniójában. Ezeket a köröket **Gersgorin-köröknek** nevezzük.

Bizonyítás:

- Legyen λ az A egy tetszőleges sajátértéke és $v \neq 0$ a hozzá tartozó sajátvektor ($Av = \lambda v$).
- Keressük meg a v vektornak azt az i indexű komponensét, amely abszolút értékben a legnagyobb: $|v_i| = \|v\|_\infty$. Mivel $v \neq 0$, ezért $|v_i| > 0$.
- Írjuk fel az $Av = \lambda v$ egyenlet i -edik sorát:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j = \lambda v_i$$

- Emeljük ki a szummából a $j = i$ tagot és rendezzük át:

$$(a_{ii} - \lambda) v_i = - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} v_j$$

- Vegyük mindkét oldal abszolút értékét, és használjuk a háromszög-egyenlőtlenséget:

$$|a_{ii} - \lambda| |v_i| \leq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| |v_j|$$

- Mivel $|v_i|$ a legnagyobb komponens, ezért $|v_j| \leq |v_i|$ minden j -re. Így a jobb oldalt tovább becsülhetjük:

$$|a_{ii} - \lambda| |v_i| \leq |v_i| \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$$

- Osszunk le a nem-nulla $|v_i|$ -vel:

$$|a_{ii} - \lambda| \leq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| = r_i$$

Ez éppen azt jelenti, hogy a λ sajátérték benne van az i -edik Gersgorin-körben. Mivel ez minden sajátértékre igaz valamilyen i -re, a tétel állítása igazolt.

A Gersgorin-tétel javítása diagonális hasonlósági transzformációval

Gyakran előfordul, hogy a körök túl nagyok, és szeretnénk őket "összehúzni" egy-egy fontos sajátérték körül.

Tétel: Legyen $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ egy invertálható diagonális mátrix. Ekkor a $B = D^{-1}AD$ mátrix sajátértékei megegyeznek A sajátértékeivel, és a Gersgorin-körök középpontjai nem változnak ($b_{ii} = a_{ii}$), de sugaraik a következőképpen alakulnak:

$$R_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|}$$

Bizonyítás: A mátrixszorzás szabályai szerint a B mátrix elemei: $b_{ij} = \left(\frac{1}{d_i}\right)a_{ij}d_j$. Ha $i = j$, akkor $b_{ii} = a_{ii}$, tehát a középpontok fixek. A sugarakra pedig egyszerűen alkalmazzuk a Gersgorin-tételt a B mátrixra.

Alkalmazás: Ha egy adott i -edik kört akarunk kicsinyíteni, válasszunk nagy d_i értéket a többi d_j -hez képest. Ez az i -edik sor sugarát csökkenti, miközben a többi sorét (ahol d_i a számlálóban van) növeli.

A Gersgorin-tétel következményei

A tételből több rendkívül hasznos állítás is fakad:

1. **Alkalmazás oszlopokra:** Mivel A és A^T sajátértékei azonosak, a tétel az oszlopokra is igaz.
2. **Metszet-tulajdonság:** A sajátértékek a sorok és az oszlopok által meghatározott kör-uniók metszetében vannak.
3. **Invertálhatóság:** Ha a 0 nincs benne egyetlen Gersgorin-körben sem, akkor a mátrix invertálható (mivel nem lehet 0 sajátértéke).
4. **Diagonális dominancia:** Minden szigorúan diagonálisan domináns mátrix (ahol $|a_{ii}| > r_i$ minden i -re) invertálható.
5. **Pozitív definités:** Ha A szimmetrikus, és minden középpontja pozitívabb, mint a sugara ($a_{ii} > r_i$), akkor minden sajátértéke pozitív, tehát a mátrix pozitív definit.

b) Általánosított Gersgorin-tétel

A klasszikus tétel csak annyit mond, hogy a körök uniójában van **valahol** az összes sajátérték. Az általánosított változat ennél többet mond a körök csoportosításáról.

Tétel: Ha a Gersgorin-körök uniója felbontható több diszjunkt (egymástól elkülönülő) körcsoportra, akkor minden egyes körcsoport pontosan annyi sajátértéket tartalmaz, ahány körből az adott csoport áll.

Bizonyítás (Homotópia módszerrel):

1. Bontsuk fel a mátrixot $A = D + B$ alakra, ahol D a diagonális rész, B pedig a nullázott főátlójú rész.
2. Definiáljunk egy folytonos mátrix-sorozatot a $t \in$ paraméterrel: $A(t) = D + tB$.
3. Figyeljük meg a szélsőértékeket:
 - $t = 0$: $A(0) = D$. Ennek a sajátértékei pontosan a diagonális elemek (a_{ii}), és a Gersgorin-körök sugara 0.

- $t = 1$: $A(1) = A$. Ez az eredeti mátrixunk a tényleges sugaraival.
4. Tudjuk, hogy a sajátértékek folytonosan függenek a mátrix elemeitől (és így t -től is).
 5. Ahogy t növekszik 0-ról 1-re, a sajátértékek elindulnak a középpontokból (a_{ii}), és “vándorolnak” a síkon.
 6. Mivel minden t -re érvényes a Gersgorin-tétel, a sajátértékek sosem hagyhatják el a körök pillanatnyi unióját.
 7. Ha egy körcsoport diszjunkt marad a folyamat során, akkor a benne indult sajátértékek nem tudnak “átugrani” egy másik, tőlük elszigetelt körcsoportba, mert ehhez ki kellene lépniük a Gersgorin-unióból.
 8. Így a csoportban maradó sajátértékek száma végig állandó marad, és megegyezik a kezdeti ($t=0$) állapottal, ami a csoportot alkotó körök száma.

3. A sajátérték-probléma érzékenysége

A numerikus stabilitás szempontjából kulcskérdés, hogy a bemenő adatok (mátrixelemek) kis változása mekkora változást okoz a végeredményben (sajátértékekben).

a) A SÉP érzékenységének fogalma és a reziduális hiba

A SÉP érzékenysége azt méri, hogy a sajátértékek mennyire stabilak a mátrix perturbációjával szemben. Két alapvető megközelítést alkalmazunk:

1. **Közelítő saját pár jósága:** Van egy μ közelítő sajátértékünk és egy u közelítő sajátvektorunk. Milyen messze van μ a mátrix egy valódi λ_i sajátértékétől?
2. **Mátrix perturbációja:** Ha A helyett $A + \Delta A$ -val számolunk, mennyit mozdulnak el a sajátértékek?

Tétel: Becslés a reziduális hibával

Legyen $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ diagonalizálható mátrix, azaz $X^{-1}AX = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Legyen $\mu \in \mathbb{C}$ és $u \in \mathbb{C}^n, u \neq 0$ egy közelítő saját pár, és legyen $r = Au - \mu u$ a közelítés **reziduális hibája**.

Olyan mátrixnormát használva, amelyre $\|\text{diag}(d_i)\| = \max |d_i|$, érvényes a következő becslés:

$$\min_{i=1, \dots, n} |\lambda_i - \mu| \leq \frac{\|r\|}{\|u\|} \cdot \text{cond}(X)$$

Bizonyítás:

1. Induljunk ki a reziduum definíciójából és használjuk fel a diagonalizálhatóságot ($A = XDX^{-1}$):

$$r = Au - \mu u = (XDX^{-1})u - \mu(XX^{-1})u = X(D - \mu I)X^{-1}u$$

2. Ha μ pontos sajátérték, az állítás $0 \leq 0$ alakban teljesül. Tegyük fel, hogy μ nem sajátértéke A -nak, ekkor $(D - \mu I)$ invertálható.
3. Fejezzük ki u -t az egyenletből:

$$u = X(D - \mu I)^{-1}X^{-1}r$$

4. Vegyük mindkét oldal normáját és használjuk a szorzat-egyenlőtlenséget:

$$\|u\| \leq \|X\| \cdot \|(D - \mu I)^{-1}\| \cdot \|X^{-1}\| \cdot \|r\|$$

5. Tudjuk, hogy a diagonális mátrix inverzének normája a reciprok értékek maximuma:

$$\|(D - \mu I)^{-1}\| = \max_i \frac{1}{|\lambda_i - \mu|} = \frac{1}{\min_i |\lambda_i - \mu|}$$

6. Behelyettesítve és átrendezve:

$$\|u\| \leq \text{cond}(X) \cdot \frac{\|r\|}{\min_i |\lambda_i - \mu|} \rightarrow \min_i |\lambda_i - \mu| \leq \frac{\|r\|}{\|u\|} \cdot \text{cond}(X)$$

Összehasonlítás a LER érzékenységgel

- **Lineáris egyenletrendszerknél ($Ax = b$):** Az érzékenységet a mátrix saját kondíciós száma, a $\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ határozza meg.
- **Sajátérték-feladatnál:** Nem az A mátrix "jósága" számít, hanem a **sajátvektoraiból álló bázis** (X) kondíciós száma.
- **Következmény:** Ha A normális ($A^*A = AA^*$), akkor X unitér is lehet, így $\text{cond}_2(X) = 1$. Ez azt jelenti, hogy a normális (pl. szimmetrikus) mátrixok sajátérték-feladata mindig jól kondicionált!

b) Perturbációs tételek és folytonosság

Inverz perturbációs tétel

Ez a tétel azt mondja ki, hogy bármilyen “rossz” közelítésünk is van, az valaminek a tökéletes megoldása. **Állítás:** Legyen $r = Au - \mu u$. Ekkor létezik olyan E mátrix, hogy μ és u az $A + E$ mátrixnak **pontos** saját párja, és $\|E\|_2 = \frac{\|r\|_2}{\|u\|_2}$. **Magyarázat:** Ez segít eldönteni, érdemes-e tovább számolni. Ha $\|E\|$ kisebb, mint a mátrix elemeinek bizonytalansága, akkor a közelítésünk fizikailag tökéletes.

Bauer-Fike tétel

Ez a SÉP érzékenységeinek “szent grálja” a perturbált mátrixokra. **Tétel:** Ha A diagonalizálható (X által) és μ a perturbált $A + \Delta A$ mátrix egy sajátértéke, akkor:

$$\min_i |\lambda_i - \mu| \leq \text{cond}(X) \cdot \|\Delta A\|$$

Bizonyítás (vázlat): Hasonlóan a reziduális tételhez, az $(A + \Delta A - \mu I)$ szingularitását használjuk ki. Belátható, hogy létezik egy $B = (D - \mu I)^{-1} X^{-1} \Delta A X$ mátrix, aminek a -1 sajátértéke. Ebből a $1 = |-1| \leq \rho(B) \leq \|B\|$ egyenlőtlenséggel adódik a becslés.

A sajátértékek folytonos függése

A tételek egyik legfontosabb elméleti következménye, hogy a sajátértékek a mátrix elemeinek **folytonos függvényei**.

- Miért? Mert a karakterisztikus polinom együtthatói a mátrix elemeinek folytonos függvényei (polinomjai), és a polinomok gyökei folytonosan függenek az együtthatóktól.
- **Vigyázat:** Ez a sajátvektorokra nem feltétlenül igaz! Ha két sajátérték nagyon közel kerül egymáshoz, a hozzájuk tartozó sajátvektorok “összeomolhatnak” vagy hirtelen irányt válthatnak (lásd: instabilitás).

4. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek I.

Ebben a fejezetben olyan technikákat vizsgálunk, amelyek célja a mátrix sajátértékeit hordozó karakterisztikus polinom, $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, együtthatóinak vagy értékeinek kinyerése.

a) Karakterisztikus polinom meghatározása interpolációval

A legkézenfekvőbb módszer, ha a karakterisztikus polinomot nem szimbolikusan próbáljuk kifejtetni, hanem egyfajta "fekete dobozként" kezeljük, amelyet több ponton mintavételezünk.

Az alapötlet

Tudjuk, hogy egy $n \times n$ -es mátrix karakterisztikus polinomja n -edfokú, és a főegyütthatója $(-1)^n$ (vagy ha $\det(\lambda I - A)$ alakban írjuk fel, akkor 1). Egy n -edfokú polinomot $n + 1$ adat határoz meg egyértelműen. Mivel a főegyütthatót ismerjük, valójában csak n darab különböző pontban kell kiszámítanunk a polinom értékét.

A módszer lépései

1. Válasszunk n darab különböző $x_1, x_2, \dots, x_n$ valós pontot.
2. Számítsuk ki minden pontban a $p(x_i) = \det(x_i I - A)$ determináns értékét. Ez numerikusan például LU-felbontással végezhető el.
3. Keressük a polinomot $p(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_{n-1} \lambda + p_n$ alakban.
4. Helyettesítsük be a mért értékeket, így egy lineáris egyenletrendszer (LER) kapunk az ismeretlen $p_1, \dots, p_n$ együtthatókra:

$$p_1 x_i^{n-1} + \dots + p_{n-1} x_i + p_n = p(x_i) - x_i^n \quad (i = 1, \dots, n)$$

Numerikai megjegyzések

- **Vandermonde-mátrix:** A fenti LER mátrixa egy Vandermonde-mátrix. Bár elméletileg kiváló, a gyakorlatban a Vandermonde-mátrixok rendkívül rosszul kondicionáltak, így a p_k együtthatók meghatározása nagy kerekítési hibával járhat.
- **Jobb megoldás:** Ahelyett, hogy megoldanánk a LER-t az együtthatókra, használjunk **Newton-** vagy **Lagrange-interpolációs algoritmust** a $p(\lambda)$ felírásához a $(x_i, p(x_i) - x_i^n)$ pontpárookra.

b) Frobenius kísérő mátrix és tridiagonális rekurzió

A Frobenius kísérő mátrix

A Frobenius-mátrix (vagy kísérő mátrix) azt mutatja meg, hogy tetszőleges polinomhoz tudunk-e konstruálni olyan mátrixot, amelynek éppen az a karakterisztikus polinomja.

Definíció: Adott $p(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_n$ polinom esetén a Frobenius-mátrix (F_n) olyan mátrix, amelynek utolsó oszlopa (vagy sora) a negatív együtthatókat tartalmazza, az alátlóban 1-esek állnak, minden más elem pedig 0.

Tétel: $\det(\lambda I - F_n) = p(\lambda)$.

Bizonyítás (vázlat): A bizonyítást az első sor szerinti kifejtéssel végezzük el n szerinti teljes indukcióval.

1. Kifejtve az első sor szerint, kapunk egy λ szorzót és egy $(n - 1)$ -edrendű Frobenius-determinánst ($\det(\lambda I - F_{n-1})$).
2. A kifejtés másik ága a konstans tagot (p_n) adja meg.
3. Az indukciós lépés végén az adódik, hogy $\lambda p_{n-1}(\lambda) + p_n$, ami pontosan kiadja a teljes n -edfokú polinomot.

Karakterisztikus polinom tridiagonális esetben

A tridiagonális mátrixok (ahol csak a főátlóban és a két szomszédos mellékátlóban vannak nem-nulla elemek) kiemelt szerepűek, mert minden szimmetrikus mátrix véges sok lépésben ilyen alakra hozható.

Tétel (Rekurziós formula): Legyen A tridiagonális mátrix α_i főátlóval, valamint β_i és γ_i mellékátlókkal. Ekkor a karakterisztikus polinom értéke a következő háromtagú rekurzióval számolható:

$$p_0(\lambda) = 1$$

$$p_1(\lambda) = \alpha_1 - \lambda$$

$$p_k(\lambda) = (\alpha_k - \lambda)p_{k-1}(\lambda) - \beta_{k-1}\gamma_{k-1}p_{k-2}(\lambda) \quad (k = 2, \dots, n)$$

Alkalmazás nemlineáris egyenletek megoldásánál

Ez a rekurzió rendkívül stabil és hatékony. A sajátértékek keresésekor nem az együtthatókat számoljuk ki, hanem:

1. **Intervallumfelezés:** A rekurzióval gyorsan ellenőrizhetjük a polinom előjelét és a gyökök számát egy intervallumban (Sturm-sorozatok elve).
2. **Newton-módszer:** Ha szükségünk van a deriváltra, a rekurziót levezethetjük λ szerint is, így $p_{n(\lambda)}$ és $p'_{n(\lambda)}$ egyidejűleg számolható, és alkalmazható a $\lambda_{j+1} = \lambda_j - \frac{p_{n(\lambda_j)}}{p'_{n(\lambda_j)}}$ iteráció.

5. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek II.

a) A Fagyejev-féle "trace" módszer

A Fagyejev-módszer (más néven Leverrier-Fagyejev algoritmus) egy elegáns rekurzív eljárás a karakterisztikus polinom együtthatóinak meghatározására, anélkül, hogy determinánsokat kellene kifejtelnünk.

Az algoritmus alapja

Keressük a karakterisztikus polinomot az alábbi, 1-főegyütthatós alakban:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + p_2 \lambda^{n-2} + \dots + p_n$$

.

Az eljárás a mátrixhatványok nyomaira (trace) épít. Legyen $s_k = \text{tr}(A^k)$ az A mátrix k -adik hatványának nyoma.

Az s_k mennyiségek kapcsolata a sajátértékekkel

Tétel: Az $s_k = \text{tr}(A^k)$ érték megegyezik a sajátértékek k -adik hatványösszegével:

$$s_k = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$$

.

Bizonyítás:

1. Tudjuk, hogy minden A mátrix hasonló egy J Jordan-normálformához: $A = XJX^{-1}$.
2. A mátrixhatványozás tulajdonságai miatt $A^k = XJ^kX^{-1}$.
3. Mivel a hasonló mátrixok nyoma megegyezik ($\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$, ha $A \sim B$), ezért $\text{tr}(A^k) = \text{tr}(J^k)$.
4. A Jordan-alak egy felsőháromszög-mátrix, ahol a főátlóban a sajátértékek (λ_i) állnak. A hatványozás során a főátlóbeli elemek egyszerűen λ_i^k alakot öltenek.
5. A nyom a főátlóbeli elemek összege, így $\text{tr}(J^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$, ami igazolja az állítást.

A Newton-Waring (Girard) formulák és az n -edik egyenlet bizonyítása

Az együtthatókat (p_k) az s_k értékekből az alábbi alsóháromszög-mátrixú egyenletrendszerrel kapjuk meg:

$$s_k + p_1 s_{k-1} + \dots + p_{k-1} s_1 + k \cdot p_k = 0 \quad (k = 1, \dots, n)$$

Az n -edik egyenlet bizonyítása:

1. Tudjuk, hogy minden λ_i sajátérték gyöke a karakterisztikus polinomnak:

$$\lambda_i^n + p_1 \lambda_i^{n-1} + \dots + p_{n-1} \lambda_i + p_n = 0$$

2. Összegezzük ezt az egyenletet minden sajátértékre ($i = 1$ -től n -ig):

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^n + p_1 \sum_{i=1}^n \lambda_i^{n-1} + \dots + p_{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i + \sum_{i=1}^n p_n = 0$$

3. Felhasználva az $s_k = \sum \lambda_i^k$ összefüggést és azt, hogy $\sum_{i=1}^n p_n = n \cdot p_n$:

$$s_n + p_1 s_{n-1} + \dots + p_{n-1} s_1 + n \cdot p_n = 0$$

Ezzel az utolsó egyenletet bebizonyítottuk. A többi egyenlet hasonlóan, a Newton-Waring formulák általános elméletéből következik.

b) Szimmetrikus mátrix tridiagonális alakra hozása

A gyakorlatban a sajátértékek keresése előtt célszerű a mátrixot minél egyszerűbb, de azonos sajátértékekkel rendelkező (hasonló) alakra hozni. Szimmetrikus mátrixok esetén ez a **tridiagonális alak**.

Tétel

Ha $A = A^T$ (valós szimmetrikus), akkor létezik olyan Q ortogonális mátrix, melyre $Q^T A Q = T$ tridiagonális mátrix.

Bizonyítás (Konstrukció Householder-transzformációkkal)

A bizonyítás $n - 2$ lépésből áll, ahol minden lépésben egy-egy oszlopot (és a szimmetria miatt egy-egy sort) nullázunk ki a tridiagonális sávon kívül.

1. **Első lépés:** Tekintsük az A mátrix első oszlopát az első elem nélkül: $\tilde{a}_1 = [a_{21}, a_{31}, \dots, a_{n1}]^T$.
2. Készítsünk egy $\tilde{H}_1$ Householder-tükrözést, amely $\tilde{a}_1$ -et egy olyan vektorba viszi, aminek csak az első eleme nem nulla: $\tilde{H}_1 \tilde{a}_1 = \sigma_1 e_1$.
3. Terjesszük ki ezt a transzformációt a teljes térre: $H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix}$. Ez egy ortonormált mátrix.
4. Alkalmazzuk a hasonlósági transzformációt: $A_1 = H_1 A H_1$.
 - A balról szorzás kinullázza az első oszlop elemeit a 2. elem alatt.
 - A jobbról szorzás (a szimmetria miatt) kinullázza az első sor elemeit a 2. elem után.
 - Az $(1, 1)$ elem és az $(1, 2)$, $(2, 1)$ elemek (a tridiagonális rész) megmaradnak.
5. **Iteráció:** Ismételjük meg az eljárást a megmaradt $(n - 1) \times (n - 1)$ -es, majd $(n - 2) \times (n - 2)$ -es blokkokra.
6. $n - 2$ lépés után a mátrix tridiagonális lesz. Mivel minden lépés hasonlósági transzformáció volt, a sajátértékek nem változtak.

Nem szimmetrikus eset: Hessenberg-alak

Ha a mátrix **nem szimmetrikus**, ugyanez az eljárás (Householder-tükrözések sorozata) nem tudja a főátló feletti részeket is kinullázni. Ebben az esetben a mátrixot **felső Hessenberg-alakra** lehet hozni (ahol a főátló alatt csak egy mellékátlóban vannak nem-nulla elemek).

6. A Rayleigh-hányados és a hatványmódszer

a) A Rayleigh-hányados fogalma és tulajdonságai

A Rayleigh-hányados egy olyan mérőszám, amely egy mátrix és egy vektor kapcsolatát jellemzi, és alapvető szerepet játszik a sajátértékek közelítésében, különösen önadjungált mátrixok esetén.

Definíció

Legyen $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ egy négyzetes mátrix és $x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0$ egy tetszőleges vektor. Az

$$r(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}$$

hányadost **Rayleigh-hányadosnak** nevezzük

1. Tétel: Szélső sajátértékek becslése

Ha $A = A^*$ (önadjungált, azaz valós esetben szimmetrikus), akkor a Rayleigh-hányados értéke a legkisebb és a legnagyobb sajátérték közé esik:

$$\max_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \lambda_{\max} \quad \text{illetve} \quad \min_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \lambda_{\min}$$

Bizonyítás:

- Mivel A önadjungált, létezik U unitér mátrix, amellyel $A = UDU^*$, ahol $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$
- Helyettesítsük be ezt a hányadosba: $\frac{\langle UDU^*x, x \rangle}{\langle x, x \rangle}$.
- Vezessük be az $y = U^*x$ koordináta-transzformációt. Az unitér transzformáció megtartja a skaláris szorzatot, így $\langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle$.
- A hányados alakja: $\frac{\langle Dy, y \rangle}{\langle y, y \rangle} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i |y_i|^2}{\sum_{i=1}^n |y_i|^2}$
- Mivel minden $|y_i|^2 \geq 0$, a számlálóban lévő összeg egy súlyozott átlag, amely biztosan nem lehet nagyobb $\lambda_{\max}$ -nál és kisebb $\lambda_{\min}$ -nél.
- Ha x -nek a megfelelő sajátvektort választjuk, a hányados pontosan a sajátértéket adja vissza, tehát a korlátok elérhetőek.

2. Tétel: Minimális reziduális hiba

Rögzített $x \neq 0$ vektor esetén a $\min_{\lambda} \|Ax - \lambda x\|_2$ feladat megoldása (azaz az a λ , amely a legkisebb hibát adja) pontosan a Rayleigh-hányados: $\lambda = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}$.

Bizonyítás: Az $f(\lambda) = \|Ax - \lambda x\|_2^2$ függvényt keressük minimumra. Ez egy másodfokú polinom λ -ban:

$$f(\lambda) = \langle Ax - \lambda x, Ax - \lambda x \rangle = \langle Ax, Ax \rangle - 2\lambda \langle Ax, x \rangle + \lambda^2 \langle x, x \rangle$$

A teljes négyzetté alakítás vagy deriválás ($f'(\lambda) = 0$) után kapjuk, hogy a minimum helye pontosan $\lambda = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}$.

b) Hatványmódszer, inverz iteráció és shiftelés

A hatványmódszer (von Mises eljárás) a mátrix abszolút értékben legnagyobb sajátértékének meghatározására szolgál.

Hatványmódszer konvergencia tétele

Legyen A normális mátrix ($A^*A = AA^*$), sajátértékei legyenek $|\lambda_n| > |\lambda_{n-1}| \geq \dots \geq |\lambda_1|$. Legyen x^0 egy kezdővektor, amelynek van komponense a v_n domináns sajátvektor irányába ($c_n \neq 0$)

A tétel állításai:

1. Az $x^{k+1} = Ax^k$ rekurzióval generált sorozat iránya a v_n sajátvektorhoz tart.
2. A sajátérték közelítése: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_i^{(k+1)}}{x_i^{(k)}} = \lambda_n$.
3. Ha A önadjungált, akkor a Rayleigh-hányadosok sorozata is λ_n -hez tart: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\langle x^{(k+1)}, x^{(k)} \rangle}{\langle x^{(k)}, x^{(k)} \rangle} = \lambda_n$.

Bizonyítás (vázlat): Fejtsük ki $x^{(0)}$ -t a sajátvektorok bázisán: $x^{(0)} = \sum c_j v_j$. Ekkor $x^{(k)} = A^k x^{(0)} = \sum c_j \lambda_j^k v_j$. Kiemelve a domináns tagot: $x^{(k)} = \lambda_n^k \left(c_n v_n + \sum_{j=1}^{n-1} c_j \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_n} \right)^k v_j \right)$. Mivel $\left| \frac{\lambda_j}{\lambda_n} \right| < 1$, a szumma a k növelésével nullához tart, így csak a domináns irány marad meg.

Konvergencia sebessége

A módszer sebessége a $\left| \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_n} \right|$ hányadostól függ. Ha a két legnagyobb sajátérték közel van egymáshoz, a konvergencia fájdalmasan lassú lehet.

Inverz iteráció

Az inverz iteráció nem más, mint a hatványmódszer alkalmazása az A^{-1} mátrixra. Mivel A^{-1} sajátértékei $\frac{1}{\lambda_i}$, a domináns sajátérték itt az eredeti mátrix **legkisebb** abszolút értékű sajátértéke lesz.

- **Lépése:** $Ax^{(k+1)} = x^{(k)}$ lineáris egyenletrendszert oldunk meg minden lépésben (célszerű LU-felbontással).
- **Haszna:** Rendkívül gyors és stabil módszer a legkisebb sajátérték megtalálására.

Shiftelés (Eltolás)

A shiftelés során az $A - pI$ mátrixszal dolgozunk. Ennek sajátértékei $\lambda_i - p$ lesznek, de a sajátvektorai változatlanok maradnak.

Mire használható?

1. **Konvergencia gyorsítása:** A $\left| \frac{\lambda_{n-1}-p}{\lambda_n-p} \right|$ hányados megfelelő p választással kicsinyíthető.
2. **Közbülső sajátértékek keresése:** Ha az inverz iterációt $A - pI$ -vel végezzük, akkor az $\frac{1}{\lambda_i - p}$ domináns sajátértékét keressük. Ha p közel van egy λ_k sajátértékhez, akkor a módszer arra a belső sajátértékre fog konvergálni.

7. Jacobi-módszer

A Jacobi-módszer egy klasszikus, iteratív eljárás, amelyet kifejezetten valós szimmetrikus mátrixok összes sajátértékének és sajátvektorának meghatározására fejlesztettek ki. Az eljárás eleganciája abban rejlik, hogy geometriai forgatások sorozatával próbálja a mátrixot "kivasalni" diagonális alakra.

a) A Jacobi-módszer alapötlete, változatai és a képletek levezetése

Az alapötlet: Geometriai megközelítés

Induljunk ki egy $A = A^T$ valós szimmetrikus mátrixból. A lineáris algebrából tudjuk, hogy minden ilyen mátrix ortogonálisan diagonalizálható, azaz létezik olyan Q ortogonális mátrix ($Q^T Q = I$), amelyre $Q^T A Q = D$ diagonális. A D átlójában a sajátértékek, Q oszlopaiban pedig a sajátvektorok állnak.

A Jacobi-módszer célja, hogy ezt a Q mátrixot ne egy lépésben (ami lehetetlen lenne), hanem **elemi forgatási mátrixok** (Q_k) végtelen szorzataként állítsa elő:

$$A_k = Q_k^T A_{k-1} Q_k$$

Ahol minden lépésben egy olyan forgatást végzünk, amely a mátrix egy választott, főátlón kívüli elemét (a_{ij}) pontosan nullává teszi.

Az elemi forgatási mátrix ($Q_{i,j}(\varphi)$)

Egy elemi forgatási mátrix az (i, j) síkban (ahol $i < j$) hajt végre forgatást φ szöggel. Ez egy olyan egységmátrix, amelynek csak négy eleme tér el az identitástól:

- $q_{ii} = \cos(\varphi) = c$
- $q_{jj} = \cos(\varphi) = c$
- $q_{ij} = \sin(\varphi) = s$
- $q_{ji} = -\sin(\varphi) = -s$

Ez a mátrix ortogonális, és a vele való hasonlósági transzformáció csak az i -edik és j -edik sorokat, illetve oszlopokat változtatja meg.

A forgatási szög (φ) levezetése

A feladatunk meghatározni azt a φ szöget, amelyre a transzformált $B = Q^T A Q$ mátrixban $b_{ij} = 0$ lesz. A mátrixszorzást elvégezve a kritikus elemre a következő adódik:

$$b_{ij} = (c^2 - s^2)a_{ij} + sc(a_{ii} - a_{jj})$$

Ahhoz, hogy ez nulla legyen, rendezzük át az egyenletet:

$$(c^2 - s^2)a_{ij} = sc(a_{jj} - a_{ii})$$

Használjuk fel a kétszeres szögekre vonatkozó azonosságokat ($\cos(2\varphi) = c^2 - s^2$ és $\sin(2\varphi) = 2sc$):

$$\cos(2\varphi)a_{ij} = \frac{1}{2}\sin(2\varphi)(a_{jj} - a_{ii})$$

Átosztva kapjuk a szög meghatározására szolgáló fundamentális képletet:

$$\cot(2\varphi) = \frac{a_{jj} - a_{ii}}{2a_{ij}}$$

A φ szöget általában a $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ intervallumban keressük, ami garantálja a stabilitást és az egyértelműséget.

A módszer változatai

Attól függően, hogy melyik (i, j) pozíciót választjuk nullázásra, három fő variánst ismerünk:

1. **Klasszikus Jacobi:** Minden lépésben megkeressük a főátlón kívüli abszolút értékben legnagyobb elemet ($|a_{ij}| = \max_{p \neq q} |a_{pq}|$). Ez elméletileg a leggyorsabb konvergenciát adja, de a maximumkeresés nagy mátrixoknál lassú.
2. **Ciklikus Jacobi:** Sorban haladunk az összes lehetséges (i, j) páron (pl. sorfolytonosan), majd ha a végére értünk, újrakezdjük a ciklust. Nem kell keresgélteni, de több "felesleges" forgatást végezhetünk.
3. **Küszöb-Jacobi:** Hasonló a ciklikushoz, de csak akkor forgatunk, ha az adott elem abszolút értéke meghalad egy aktuális ε küszöböt. Ahogy haladunk előre, a küszöböt csökkentjük.

b) Bizonyítások: Lemmák és konvergencia

A konvergencia igazolásához bevezetjük a mátrix "nem-diagonális részének tömegét": $N(A) = \sum_{i \neq j} a_{ij}^2$. A célunk belátni, hogy ez a mennyiség minden lépéssel csökken.

A 3. Lemma bizonyítása

Állítás: Egy (i, j) pozíciójú forgatás után az átlóbeli elemekre igaz, hogy $b_{ii}^2 + b_{jj}^2 = a_{ii}^2 + a_{jj}^2 + 2a_{ij}^2$.

Bizonyítás: Az ortogonális transzformációk (mint a forgatás) egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy megőrzik a mátrix Frobenius-normáját (az összes elem négyzetösszegét): $\|B\|_F^2 = \|A\|_F^2$. Mivel a forgatás csak az i . és j . sorokat és oszlopokat érinti, a többi elem négyzete változatlan marad a transzformáció során. Így a változás csak az érintett négy kereszteződési pontban $(i, i; i, j; j, i; j, j)$ jelentkezhet:

$$b_{ii}^2 + b_{jj}^2 + 2b_{ij}^2 = a_{ii}^2 + a_{jj}^2 + 2a_{ij}^2$$

Mivel a forgatási szöveget úgy választottuk meg, hogy $b_{ij} = 0$ legyen, a bal oldalon kiesik a vegyes tag, és marad:

$$b_{ii}^2 + b_{jj}^2 = a_{ii}^2 + a_{jj}^2 + 2a_{ij}^2$$

Ez azt jelenti, hogy a főátló elemeinek "súlya" minden lépésben pontosan $2a_{ij}^2$ értékkel növekszik.

A klasszikus Jacobi-módszer konvergencia tétele

Tétel: A klasszikus Jacobi-módszerrel generált A_k sorozat diagonális mátrixhoz konvergál, amelynek átlójában a sajátértékek állnak.

Bizonyítás:

1. A 3. lemmából és a norma megmaradásából következik, hogy a főátlón kívüli rész csökken:

$$N(B) = N(A) - 2a_{ij}^2$$

2. Klasszikus esetben $|a_{ij}|$ a legnagyobb elem. Mivel összesen $M = n(n-1)$ darab főátlón kívüli elemünk van, ezért a legnagyobb elem négyzete biztosan nem kisebb az átlagnál:

$$a_{ij}^2 \geq \frac{N(A)}{M}$$

3. Behelyettesítve a csökkenési képletbe:

$$N(B) \leq N(A) - 2 \frac{N(A)}{M} = N(A) \left(1 - \frac{2}{M}\right)$$

4. A rekurziót alkalmazva k lépésre: $N(A_k) \leq N(A_0) \left(1 - \frac{2}{M}\right)^k$.

Mivel $(1 - \frac{2}{M}) < 1$, a hiba mértéke $(N(A_k))$ mértani sorozat szerint tart a nullához, tehát a mátrix diagonálissá válik.

Az LU- és QR-algoritmus alapötlete

Ezek a módszerek nem csak szimmetrikus mátrixokra alkalmasak, és szintén hasonlósági transzformációkra épülnek.

1. **LU-algoritmus:** Alapja az $A = LU$ felbontás. Az ötlet az, hogy ha $A_k = L_k U_k$, akkor a következő lépés legyen a tényezők felcserélt szorzata: $A_{k+1} = U_k L_k$. Mivel $A_{k+1} = L_k^{-1} A_k L_k$, a sajátértékek megmaradnak, és a mátrix fokozatosan felsőháromszög alakra tart.
2. **QR-algoritmus:** Ez a modern numerika alapja. $A_k = Q_k R_k$ felbontást készítünk (Q ortogonális, R felsőháromszög), majd a sorrendet megfordítva kapjuk a következőt: $A_{k+1} = R_k Q_k$. Itt $A_{k+1} = Q_k^T A_k Q_k$ hasonlósági transzformáció történik. Ez rendkívül stabil, és (megfelelő eltolásokkal kiegészítve) nagyon gyorsan konvergál egy olyan felsőháromszög mátrixhoz, aminek az átlójában ott csücsülnek a sajátértékek.

8. Polinom interpoláció I.

A függvények közelítésének egyik legtermészetesebb módja az interpoláció, ahol a célunk egy olyan egyszerű függvény (polinom) megtalálása, amely bizonyos kitüntetett pontokban pontosan megegyezik az eredeti függvény értékeivel.

a) Az interpoláció alapfeladata, létezése és egyértelműsége

Az alapfeladat megfogalmazása

Adottak az $[a, b]$ intervallumon belüli $x_0, x_1, \dots, x_n$ különböző alappontok, valamint a hozzájuk tartozó $y_0, y_1, \dots, y_n$ valós értékek (melyek gyakran egy f függvény értékei: $y_i = f(x_i)$). Olyan legfeljebb n -edfokú p_n polinomot keresünk a P_n halmazból, amelyre teljesül az interpolációs feltétel:

$$p_n(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Fontos megfigyelni, hogy $n + 1$ darab adatunk van (pontpár), és ehhez keresünk egy legfeljebb n -edfokú polinomot.

Tétel: Az interpolációs polinom létezése és egyértelműsége

Minden megadott (x_i, y_i) számpár-sorozathoz (ahol az x_i -k különbözők) pontosan egy olyan $p_n \in P_n$ polinom létezik, amely eleget tesz az interpolációs feltételeknek.

Bizonyítás (Határozatlan együtthatók módszerével)

1. Keressük a polinomot a természetes bázisban: $p_{n(x)} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$.
2. Írjuk fel az interpolációs feltételeket minden pontra. Ez egy $(n + 1)$ egyenletből álló lineáris egyenletrendszert (LER) eredményez az a_k együtthatókra:

$$a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0$$

$$a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1$$

...

$$a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n$$

3. Az egyenletrendszer mátrixa az úgynevezett **Vandermonde-mátrix**:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix}$$

4. A lineáris algebrából tudjuk, hogy a Vandermonde-mátrix determinánsa $\det(V) = \prod_{i>j} (x_i - x_j)$.
5. Mivel kikötöttük, hogy az alappontok különbözők, a determináns nem lehet nulla.
6. Ha a determináns nem nulla, az egyenletrendszernek bármely jobb oldal (y_i) esetén létezik egyetlen egyértelmű megoldása az a_k együtthatókra. Ezzel a létezést és az egyértelműséget is beláttuk.

A Lagrange-alappolinomok

Bár a fenti bizonyítás elméletileg tökéletes, a Vandermonde-mátrix invertálása numerikusan instabil. Ezért bevezetjük a Lagrange-alappolinomokat, amelyek egy speciális bázist alkotnak.

Definíció: Az $x_0, \dots, x_n$ alappontokhoz tartozó k -adik Lagrange-alappolinom:

$$l_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

A Lagrange-alappolinomok tulajdonságai és bizonyításuk

Tulajdonság: $l_k(x_i) = \delta_{ki}$, azaz értéke 1, ha $i = k$, és 0, ha $i \neq k$. **Bizonyítás:**

- Ha $i \neq k$, akkor a számlálóban a szorzat egyik tényezője $(x_i - x_i) = 0$ lesz, így az egész tört nulla.
- Ha $i = k$, akkor a számláló és a nevező pontosan megegyezik: $\prod \frac{x_k - x_j}{x_k - x_j} = 1$.

Az interpolációs polinom Lagrange-alakja

A fenti tulajdonság lehetővé teszi, hogy a keresett polinomot azonnal felírjuk:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x)$$

Ez a forma rendkívül elegáns, mert behelyettesítve x_i -t, a szummából csak az az egy tag marad meg, ahol $k = i$ (ami éppen $y_i \cdot 1$), az összes többi kiesik (nulla lesz).

b) Az interpoláció hibatétele és becslése

Gyakori kérdés, hogy ha egy f függvényt polinommal helyettesítünk, mekkora hibát követünk el az alappontokon kívüli helyeken.

Tétel: Az interpoláció hibaformulája

Legyen $f \in C^{n+1}[a, b]$ (n -szer folytonosan differenciálható), és legyenek $x_0, \dots, x_n$ az alappontok. Ekkor minden $x \in [a, b]$ ponthoz létezik olyan ξ_x az alappontok és x által kifeszített legkisebb intervallumban, hogy:

$$f(x) - p_{n(x)} = f^{(n+1)}(\xi_x) \frac{\omega_n(x)}{(n+1)!}$$

ahol $\omega_n(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$ a hiba-függvény (vagy csomóponti polinom).

Bizonyítás (Rolle-tétel alkalmazásával)

1. Ha x megegyezik valamelyik alapponttal, a hiba 0, és az állítás triviálisan igaz.
2. Tegyük fel, hogy x rögzített és nem alappont. Definiáljuk a következő segédfüggvényt z -ben:

$$g(z) = f(z) - p_n(z) - K\omega_n(z)$$

ahol K egy olyan konstans, hogy $g(x) = 0$ legyen.

3. Vegyük észre, hogy $g(z)$ függvénynek legalább $n + 2$ darab gyöke van az $[a, b]$ intervallumon (az $n + 1$ darab alappont és a rögzített x).
4. A Rolle-tétel szerint ha egy folytonos és differenciálható függvénynek van k gyöke, akkor a deriváltjának legalább $k - 1$ gyöke van a gyökök között.
5. Alkalmazzuk ezt sorban:
 - $g(z)$ -nek $n + 2$ gyöke van.
 - $g'(z)$ -nek legalább $n + 1$ gyöke van.
 - ...
 - $g^{(n+1)}(z)$ -nek legalább 1 gyöke van. Jelöljük ezt ξ_x -szel.
6. Számítsuk ki $g(z)$ $(n + 1)$ -edik deriváltját:
 - $f^{(n+1)}(z)$ az eredeti függvény deriváltja.
 - $p_n^{(n+1)}(z) = 0$, mert p_n egy n -edfokú polinom, és annak $(n + 1)$ -edik deriváltja már nulla.
 - $\omega_n^{(n+1)}(z) = (n + 1)!$, mert ω_n egy $n + 1$ -edfokú polinom z^{n+1} főtaggal.

7. Tehát $g^{(n+1)}(\xi_x) = f^{(n+1)}(\xi_x) - K(n+1)! = 0$.
8. Ebből kifejezve K -t: $K = f^{(n+1)}(\xi_x) / (n+1)!$.
9. Mivel a konstrukció szerint $g(x) = f(x) - p_n(x) - K\omega_n(x) = 0$, behelyettesítve K értékét megkapjuk a tétel állítását.

Hibabecslés (Gyakorlati korlát)

Mivel ξ_x pontos értékét nem ismerjük, a gyakorlatban felső becslést használunk:

$$|f(x) - p_{n(x)}| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_n(x)|$$

ahol $M_{n+1} = \max_{z \in [a,b]} |f^{(n+1)}(z)|$. Ez a becslés mutatja, hogy a hiba két dologtól függ: a függvény “vadulásától” (magasabb deriváltak értéke) és az alappontok elhelyezkedésétől (ω_n értéke).

9. Polinom interpoláció II.

Az interpoláció során nemcsak az a kérdés, hogy létezik-e a keresett polinom, hanem az is, hogyan tudjuk azt hatékonyan felírni és kiszámolni. A Newton-alak és az osztott differenciák módszere a numerikus analízis egyik legpraktikusabb eszköze, mivel rugalmasságot biztosít az alappontok számának növelése esetén.

a) Az interpoláció alapfeladata és a Newton-alak felépítése

Az interpoláció alapfeladata (Emlékeztető)

Adottak az $x_0, x_1, \dots, x_n$ különböző alappontok és a hozzájuk tartozó $y_0, y_1, \dots, y_n$ függvényértékek. Olyan legfeljebb n -edfokú p_n polinomot keresünk, amelyre teljesül:

$$p_{n(x_i)} = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Tudjuk, hogy ez a polinom létezik és egyértelmű.

Az osztott differenciák fogalma

Az osztott differenciák a függvény megváltozását mérik az alappontok függvényében, rekurzív módon definiálva:

1. **Nulladrendű osztott differencia:** Megegyezik a függvény adott pontbeli értékével:

$$f[x_i] = f(x_i).$$

2. **Elsőrendű osztott differencia:** Két szomszédos pont közötti változást ír le:

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

3. **k-adrendű osztott differencia:** Az alacsonyabb rendű differenciák különbségeként épül fel:

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

A Newton-féle bázis

A Newton-alak felírásához egy speciális polinom-bázist használunk, amely a következő tagokból áll:

$$1, (x - x_0), (x - x_0)(x - x_1), \dots, (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}).$$

Általánosan jelölve: $\omega_0(x) = 1$ és $\omega_{k(x)} = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$.

Az interpolációs polinom Newton-alakja

A fenti bázisban felírt polinom együtthatói éppen a megfelelő rendű osztott differenciák:

$$N_{n(x)} = f(x_0) + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] \cdot \omega_{k(x)}.$$

A rekurziós formula

A Newton-alak legfőbb előnye, hogy ha új x_{n+1} alappontot veszünk fel, a korábban kiszámolt polinomot nem kell kidobni, hanem egyszerűen kiegészíthetjük:

$$N_{n+1}(x) = N_{n(x)} + f[x_0, x_1, \dots, x_{n+1}] \cdot \omega_{n+1}(x).$$

A Newton-alak hibatétele és bizonyítása

Tétel: Legyen x egy olyan pont, amely nem alappont. Ekkor a hiba felírható osztott differencia segítségével:

$$f(x) - N_{n(x)} = f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \cdot \omega_{n(x)}.$$

Bizonyítás:

1. Tekintsünk egy olyan $N_{n+1}(z)$ polinomot, amely az $x_0, \dots, x_n$ pontok mellett a rögzített x helyen is interpolál.
2. A Newton-alak rekurziója szerint:

$$N_{n+1}(z) = N_{n(z)} + f[x_0, \dots, x_n, x] \cdot \omega_{n(z)}.$$

3. Mivel N_{n+1} az x helyen pontosan $f(x)$ -et adja, helyettesítsünk be $z = x$ -et:

$$f(x) = N_{n(x)} + f[x_0, \dots, x_n, x] \cdot \omega_{n(x)}.$$

4. Az osztott differenciák szimmetriája miatt (lásd b rész) az indexek sorrendje felcserélhető:

$$f[x_0, \dots, x_n, x] = f[x, x_0, \dots, x_n].$$

5. Átrendezve kapjuk: $f(x) - N_{n(x)} = f[x, x_0, \dots, x_n] \cdot \omega_{n(x)}.$

b) Az osztott differenciák tulajdonságai és a levezetés

Az osztott differenciák tulajdonságai

1. **Szimmetria:** Az osztott differencia értéke független az alappontok sorrendjétől (permutáció-invariáns).
2. **Lineáris leképezés:** Két függvény összegének osztott differenciája megegyezik a differenciák összegével.
3. **Kapcsolat a deriválttal:** Belátható, hogy $f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$ valamilyen $\xi \in [a, b]$ helyen.

Következmény a kétféle hibaformulából

A 8. tételben a hibát deriválttal ($\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$), itt pedig osztott differenciával fejeztük ki. A kettő összevetéséből adódik:

$$f[x, x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Ez rávilágít arra, hogy az osztott differenciák valójában a magasabb rendű deriváltak diszkrét közelítései.

Az interpolációs polinom Newton-alakjának levezetése

A levezetés alapja a Lagrange-alak teleszkopikus felbontása:

1. Legyen $l_k(x)$ a k pontra illeszkedő polinom. Felírhatjuk:

$$L_{n(x)} = L_0(x) + (L_1(x) - L_0(x)) + \dots + (L_{n(x)} - L_{n-1}(x)).$$

2. A $Q_{k(x)} = l_k(x) - L_{k-1}(x)$ különbség legfeljebb k -adfokú, és gyöke az összes korábbi $x_0, \dots, x_{k-1}$ alappontnak (hiszen ott mindkét L ugyanazt az értéket veszi fel).
3. Így $Q_{k(x)} = c_k \cdot (x - x_0) \dots (x - x_{k-1}) = c_k \cdot \omega_{k(x)}.$
4. A c_k konstans meghatározásához behelyettesítjük x_k -t, amiből levezethető, hogy c_k pontosan a k -adrendű osztott differencia lesz.

10. A Csebisev-polinom

A Csebisev-polinomok (elsőfajú) a numerikus analízis legfontosabb speciális függvénysorozatai közé tartoznak. Nevüket Pafnutyij Lvovics Csebisev orosz matematikusról kapták. Különlegességük, hogy bár trigonometrikus függvényekkel definiáljuk őket, valójában valódi polinomok, amelyek rendkívüli tulajdonságokkal rendelkeznek a függvények közelítése terén.

a) A Csebisev-polinom fogalma és alapvető tulajdonságai

Definíció

Az n -edfokú (elsőfajú) Csebisev-polinomot a $[-1, 1]$ intervallumon a következőképpen definiáljuk:

$$T_n(x) = \cos(n \cdot \arccos(x)), \quad x \in [-1, 1].$$

Bár a definícióban koszinusz és arkusz koszinusz szerepel, látni fogjuk, hogy ez minden n -re egy n -edfokú polinomot eredményez.

A háromtagú rekurzió és bizonyítása

A Csebisev-polinomok kiszámítása nem a definícióval, hanem egy hatékony rekurziós formulával történik. **Állítás:**

$$T_0(x) = 1$$

$$T_1(x) = x$$

$$T_{n+1}(x) = 2x \cdot T_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Bizonyítás: Vezessük be a $\theta = \arccos(x)$ jelölést, ekkor $x = \cos(\theta)$. A definíció szerint $T_n(x) = \cos(n\theta)$. Használjuk fel a koszinusz összegzési képleteit:

$$1. \cos((n+1)\theta) = \cos(n\theta)\cos(\theta) - \sin(n\theta)\sin(\theta)$$

$$2. \cos((n-1)\theta) = \cos(n\theta)\cos(\theta) + \sin(n\theta)\sin(\theta)$$

Adjuk össze a két egyenletet:

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos(\theta)\cos(n\theta).$$

Visszahelyettesítve x -et és a polinomokat:

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2x \cdot T_n(x),$$

amiből átrendezéssel pontosan a rekurziót kapjuk.

Főgyűtthető és paritás

A rekurzióból látható, hogy $T_2(x) = 2x^2 - 1$, $T_3(x) = 4x^3 - 3x$, és így tovább. **Megfigyelés:**

Minden lépésben a legmagasabb fokú tagot megszorozzuk $2x$ -szel. Ebből következik, hogy $n \geq 1$ esetén a T_n polinom főgyűtthetője 2^{n-1} . Paritás: T_n paritása megegyezik n paritásával. Ha n páros, T_n páros függvény ($T_{n(-x)} = T_{n(x)}$), ha n páratlan, akkor T_n páratlan.

A gyökök meghatározása és bizonyítása

A Csebisev-polinomoknak pontosan n darab különböző valós gyöke van a $(-1, 1)$ nyílt intervallumban. **Állítás:** A T_n polinom gyökei:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Bizonyítás: A gyökökhöz meg kell oldanunk a $T_{n(x)} = 0$ egyenletet:

$$\cos(n \arccos(x)) = 0.$$

Tudjuk, hogy a koszinusz akkor nulla, ha az argumentuma a $\frac{\pi}{2}$ páratlan többszöröse:

$$n \arccos(x) = \frac{\pi}{2} + k\pi = \frac{2k+1}{2}\pi.$$

Leosztva n -nel:

$$\arccos(x) = \frac{2k+1}{2n}\pi.$$

Mindkét oldal koszinuszát véve megkapjuk a fenti x_k értékeket. Mivel a koszinusz függvény a $[0, \pi]$ intervallumon szigorúan monoton, az n darab különböző k értékhez n darab különböző gyök tartozik.

Szélsőértékek és bizonyításuk

A Csebisev-polinomok "hullámmása" a $[-1, 1]$ intervallumon rendkívül szabályos: -1 és $+1$ között oszcillálnak. **Állítás:** T_n -nek $n+1$ darab szélsőérték helye van a $[-1, 1]$ intervallumon, ahol felváltva veszi fel a $+1$ és -1 értékeket. Ezek a helyek:

$$\xi_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Bizonyítás: Megoldandó: $\cos(n \arccos(x)) = \pm 1$. A koszinusz akkor ± 1 , ha az argumentuma a π egész számú többszöröse:

$$n \arccos(x) = k\pi \rightarrow \arccos(x) = \frac{k\pi}{n}.$$

Visszahelyettesítve: $T_n(\xi_k) = \cos\left(n \cdot \frac{k\pi}{n}\right) = \cos(k\pi) = (-1)^k$. Látható, hogy $k=0$ -nál $\xi_0 = 1$ és $T_{n(1)} = 1$, $k=n$ -nél pedig $\xi_n = -1$.

b) A Csebisev-tétel és szerepe az interpolációban

Ez a rész megmagyarázza, miért "optimálisak" ezek a polinomok. Vezessük be az **1-főegyütthatós Csebisev-polinomot**:

$$\tilde{T}_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x).$$

Ennek a polinomnak a főegyütthatója 1, és a maximális értéke a $[-1, 1]$ intervallumon $\frac{1}{2^{n-1}}$.

Csebisev-tétel (Extremális tulajdonság)

Tétel: Az összes olyan n -edfokú polinom közül, amelynek főegyütthatója 1, a $\tilde{T}_n$ Csebisev-polinom az, amelynek a maximális abszolút értéke (szub-normája) a legkisebb a $[-1, 1]$ intervallumon. Azaz:

$$\min_{P \in P_n^{(1)}} \|P\|_\infty = \|\tilde{T}_n\|_\infty = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Bizonyítás (Indirekt):

1. Tegyük fel, hogy létezik egy olyan Q polinom, melyre $\|Q\|_\infty < \|\tilde{T}_n\|_\infty = \frac{1}{2^{n-1}}$.
2. Vizsgáljuk az $R = \tilde{T}_n - Q$ különbséget. Mivel mindkét polinom főegyütthatója 1, a legmagasabb fokú tagok kiesnek, így R egy legfeljebb $(n-1)$ -edfokú polinom.
3. Nézzük R értékeit a $\tilde{T}_n$ szélsőérték helyein (ξ_k). Tudjuk, hogy $\tilde{T}_n(\xi_k) = \frac{(-1)^k}{2^{n-1}}$.
4. Mivel feltettük, hogy $|Q(\xi_k)| < \frac{1}{2^{n-1}}$, ezért az R különbség előjele minden pontban megegyezik a $\tilde{T}_n$ előjével:

- Ha k páros, $\tilde{T}_{n(\xi_k)} > 0$, tehát $R(\xi_k) > 0$.
 - Ha k páratlan, $\tilde{T}_{n(\xi_k)} < 0$, tehát $R(\xi_k) < 0$.
5. Ez azt jelenti, hogy az R polinom $n + 1$ darab pont között legalább n -szer vált előjelet.
 6. A Bolzano-tétel szerint R -nek ekkor legalább n darab gyöke van.
 7. Egy legfeljebb $(n - 1)$ -edfokú polinomnak csak akkor lehet n darab gyöke, ha az azonosan nulla ($R \equiv 0$).
 8. Ekkor viszont $\tilde{T}_n = Q$, ami ellentmond annak a feltevésnek, hogy Q normája kisebb. Tehát $\tilde{T}_n$ valóban a minimális.

Szerepe az interpolációban (Hiba minimalizálása)

Emlékezzünk az interpoláció hibaformulájára:

$$f(x) - p_{n(x)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n(x)}.$$

A hiba két fő részből áll: a függvény deriváltjából (amit nem tudunk befolyásolni) és az $\omega_{n(x)} = \prod (x - x_i)$ csomóponti polinomból. Az interpoláció akkor lesz a legpontosabb, ha az $\omega_{n(x)}$ kilengéseit minimalizáljuk. Az ω_n egy olyan $n + 1$ -edfokú polinom, amelynek főegyütthatója 1. A Csebisev-tétel szerint ez a polinom akkor lesz a "legkisebb" a $[-1, 1]$ intervallumon, ha megegyezik a $\tilde{T}_{n+1}$ Csebisev-polinommal. **Következmény:** Az interpolációs hiba akkor lesz minimális, ha alappontoknak a Csebisev-polinom gyökeit választjuk.

Optimális interpoláció hibabecslése

1. **$[-1, 1]$ intervallumon:** Ha az alappontok a T_{n+1} gyökei, akkor $\|\omega_n\|_\infty = \frac{1}{2^n}$. Ekkor:

$$\|f - L_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)! \cdot 2^n}$$

ahol $M_{n+1} = \max |f^{(n+1)}|$.

2. **$[a, b]$ intervallumon:** Általános intervallum esetén a gyököket transzformálnunk kell: $x_{k'} = \frac{b-a}{2}x_k + \frac{a+b}{2}$. Ekkor az ω_n norma értéke $\left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n}$ -re módosul, a hibabecslés pedig:

$$\|f - L_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n}.$$

11. Polinom interpoláció III.

A korábbi tételekben láttuk, hogy az interpolációs polinom létezik, egyértelmű, és elméletileg remekül közelít. Azonban a gyakorlati alkalmazás során két komoly akadályba ütközünk: egyrészt a bemenő adatok (függvényértékek) pontatlansága “elszállhat” a számítás során, másrészt nem minden függvény esetén igaz, hogy több pont több pontosságot jelent. Ez a tétel ezen stabilitási és konvergencia-kérdések matematikai hátterét tárja fel.

a) Lebesgue-függvény, Lebesgue-állandó és az öröklött hiba

Amikor egy számítógépes modellben dolgozunk, a függvényértékeket (y_i) sosem pontosan ismerjük (mérési hiba vagy kerekítés miatt). Kérdés: ha az y_i értékeket egy kicsit megváltoztatjuk, mennyire változik meg maga az interpolációs polinom?

A Lebesgue-függvény és Lebesgue-állandó fogalma

Legyenek $x_0, x_1, \dots, x_n$ adott alappontok az $[a, b]$ intervallumon, és jelölje $l_k(x)$ a hozzájuk tartozó Lagrange-alappolinomokat.

1. **Lebesgue-függvény:** Azt a függvényt, amely az alappolinomok abszolút értékeinek összegét adja meg minden pontban, Lebesgue-függvénynek nevezzük:

$$\mathcal{L}_n(x) = \sum_{k=0}^n |l_k(x)|, \quad x \in [a, b].$$

2. **Lebesgue-állandó:** A Lebesgue-függvény maximumát az intervallumon Lebesgue-állandónak nevezzük:

$$\Lambda_n = \|\mathcal{L}_n\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} \sum_{k=0}^n |l_k(x)|.$$

A Lebesgue-állandó jelentősége

A Λ_n egyfajta “hibaerősítési tényező”. Megmutatja, hogy az alappontokban elkövetett hiba hányszorosára duzzadhat fel az interpoláció során az alappontok közötti részekben.

- **Egyenletes pontoknál:** Λ_n exponenciálisan növekszik n függvényében ($\Lambda_n \approx \frac{2^n}{en \log n}$), ami katasztrofális instabilitáshoz vezet.
- **Csebisev-pontoknál:** A növekedés csak logaritmikus ($\Lambda_n \approx \frac{2}{\pi} \log(n) + c$), ami a lehető leglassabb növekedés, tehát ez a legstabilabb pontrendszer.

Tétel: A Lagrange-interpoláció öröklött hibája

Legyen $L_{n(x)}$ a pontos $f(x_i)$ értékekre, és $\tilde{L}_{n(x)}$ a hibás $\tilde{f}(x_i)$ értékekre felírt interpolációs polinom. Tegyük fel, hogy a bemenő adatok hibája korlátos: $|f(x_i) - \tilde{f}(x_i)| \leq \varepsilon$ minden i -re. Ekkor a két polinom eltérése:

$$|L_{n(x)} - \tilde{L}_{n(x)}| \leq \varepsilon \cdot \Lambda_n, \quad x \in [a, b].$$

Bizonyítás

1. Írjuk fel mindkét polinomot Lagrange-alakban:

$$L_{n(x)} = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_{i(x)} \quad \text{és} \quad \tilde{L}_{n(x)} = \sum_{i=0}^n \tilde{f}(x_i) l_{i(x)}.$$

2. Vegyük a két polinom különbségét és használjuk a szumma linearitását:

$$|L_{n(x)} - \tilde{L}_{n(x)}| = \left| \sum_{i=0}^n (f(x_i) - \tilde{f}(x_i)) l_{i(x)} \right|.$$

3. Alkalmazzuk a háromszög-egyenlőtlenséget (a szumma abszolút értéke kisebb-egyenlő, mint az abszolút értékek szummája):

$$|L_{n(x)} - \tilde{L}_{n(x)}| \leq \sum_{i=0}^n |f(x_i) - \tilde{f}(x_i)| \cdot |l_{i(x)}|.$$

4. Használjuk fel a feltételt, hogy minden alappontban a hiba legfeljebb ε :

$$|L_{n(x)} - \tilde{L}_{n(x)}| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^n |l_{i(x)}|.$$

5. Vegyük észre, hogy a jobb oldali szumma pontosan a $\mathcal{L}_{n(x)}$ Lebesgue-függvény:

$$|L_{n(x)} - \tilde{L}_{n(x)}| \leq \varepsilon \cdot \mathcal{L}_{n(x)}.$$

6. Mivel $\mathcal{L}_{n(x)} \leq \Lambda_n$ minden x -re, megkaptuk a tétel állítását:

$$|L_{n(x)} - \tilde{L}_{n(x)}| \leq \varepsilon \cdot \Lambda_n.$$

b) Az interpoláció konvergencia-kérdései és tételei

Azt gondolnánk, hogy ha egy folytonos függvényt egyre több pontban interpolálunk ($n \rightarrow \infty$), akkor a polinom sorozat egyenletesen tart majd a függvényhez. Sajnos ez nem igaz.

Problémafelvetés és divergencia példák

Vannak olyan "rosszul viselkedő" függvények és alappontrendszerek, ahol a foksám növelése nem csökkenti, hanem drasztikusan növeli a hibát.

- Folytonos, de nem sima függvények:** $f(x) = |x|$ esetén egyenletes alappontokon az interpoláció nem konvergál mindenhol.
- Runge-jelenség:** Carl Runge 1901-ben mutatta meg, hogy az $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ sima függvény esetén egyenletes alappontokon az interpolációs polinomok az intervallum szélei felé vadul oszcillálni kezdenek, és a hiba a végtelenbe tart, ha $n \rightarrow \infty$.

Három fundamentális tétel a konvergenciáról

- Konvergencia-tétel (elegendő feltétel):** Ha $f \in C^\infty[a, b]$ és létezik olyan M , hogy minden n -re $\|f^{(n)}\|_\infty \leq M^n$, akkor tetszőleges alappontrendszer esetén az interpoláció egyenletesen konvergál ($L_n \rightarrow f$).
 - **Magyarázat:** Ez csak a "szuper-sima" függvényekre (pl. e^x , $\sin x$) igaz.
- Faber-tétel (A negatív eredmény):** Bármilyen alappontrendszer-sorozatot is választunk (akár a Csebisev-pontokat is), mindig létezik olyan f folytonos függvény, amelyre az interpolációs polinomok sorozata nem konvergál egyenletesen.
 - **Tanulság:** Nincs olyan pontrendszer, ami mindenre jó.
- Marcinkiewicz-tétel (A pozitív eredmény):** Bármilyen f folytonos függvényhez létezik olyan alappontrendszer-sorozat, amelyre az interpolációs polinomok egyenletesen konvergálnak f -hez.
 - **Tanulság:** Minden függvényhez van egy jó pontrendszer, csak meg kell találni.

A konvergencia-tétel bizonyítása (Szuper-sima függvényekre)

Állítás: Ha minden derivált korlátos ($\|f^{(n)}\|_\infty \leq M^n$), akkor $\|f - L_n\|_\infty \rightarrow 0$.

Bizonyítás:

1. Induljunk ki az interpoláció hibaformulájából:

$$|f(x) - L_{n(x)}| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n(x)} \right|.$$

2. Becsüljük meg a tagokat:

- A deriváltat a feltétel szerint: $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M^{n+1}$.
- A csomóponti polinomot a legdurvább becsléssel: $|\omega_{n(x)}| = \left| \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right| \leq (b - a)^{n+1}$.

3. Helyettesítsük be ezeket:

$$|f(x) - L_{n(x)}| \leq \frac{(M \cdot (b - a))^{n+1}}{(n+1)!}.$$

4. Vizsgáljuk a határátmenetet $n \rightarrow \infty$ esetén. A kifejezés számlálójában egy konstans hatványa áll, a nevezőben pedig a faktoriális.

5. Tudjuk az analízisből, hogy bármely C konstansra $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C^n}{n!} = 0$.

6. Esetünkben $C = M(b - a)$, tehát a hiba nullához tart.

12. Hermite-féle interpoláció I.

A gyakorlati feladatok során gyakran nemcsak a függvény értékeit ismerjük bizonyos pontokban, hanem a változásának sebességét (deriváltját) is. A Hermite-interpoláció célja, hogy olyan polinomot illesszünk, amely az alappontokban nemcsak a függvényértéket, hanem a megadott rendű deriváltakat is pontosan felveszi.

a) Az Hermite-féle interpoláció fogalma, speciális esetei, létezése és egyértelműsége

A Hermite-interpoláció alapfeladata

Adottak az $[a, b]$ intervallumon belüli $x_0, x_1, \dots, x_k$ különböző alappontok. Minden alapponthez rendelünk egy m_i pozitív egész számot, amelyet az alappont **multiplicitásának** nevezünk. Ez a szám határozza meg, hogy az adott pontban hány feltételt kell kielégítenie a polinomnak. Összesen $M = \sum_{i=0}^k m_i$ darab feltételünk van. Ehhez egy olyan, legfeljebb $m = M - 1$ fokszámú H_m polinomot keresünk, amelyre teljesül:

$$H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)} \quad (i = 0, 1, \dots, k; j = 0, 1, \dots, m_i - 1).$$

Itt $H_m^{(j)}$ a polinom j -edik deriváltját jelöli (a $j = 0$ eset a függvényértéket jelenti).

Speciális esetek

A Hermite-interpoláció egy rendkívül általános keretrendszer, amely magában foglalja a korábban tanult közelítéseket is:

1. **Lagrange-interpoláció:** Ha minden pont multiplicitása 1 ($m_i = 1$), akkor csak függvényértékeket írunk elő. Ekkor $M = k + 1$, és visszakapjuk a klasszikus interpolációt.
2. **Taylor-polinom:** Ha csak egyetlen alappontunk van ($k = 0$) és annak multiplicitása $m_0 = m + 1$, akkor a polinom az adott pontbeli függvényértéket és az első m darab deriváltat veszi fel. Ez pontosan az m -edfokú Taylor-polinom.
3. **Fejér-Hermite-interpoláció:** Speciális eset, amikor minden alappont multiplicitása pontosan 2 ($m_i = 2$). Ilyenkor minden pontban ismerjük a függvényértéket és az első deriváltat is. A polinom fokszáma ekkor $2k + 1$.
4. **Fejér-féle lépcsőparabola:** A Fejér-Hermite egy olyan változata, ahol a deriváltakra tett feltételek mind nullák ($y_i^{(1)} = 0$). Ez rendkívül stabil közelítést ad, különösen Csebisev-alappontokon.

Tétel: A Hermite-interpolációs polinom létezése és egyértelműsége

Minden Hermite-féle interpolációs feladatnak pontosan egy megoldása van a legfeljebb m -edfokú polinomok halmazában.

Bizonyítás (Az egyértelműségre alapozva)

A feladat felírható egy $M \times M$ méretű lineáris egyenletrendszerként, ahol az ismeretlenek a polinom a_j együtthatói. A lineáris algebrából tudjuk, hogy egy ilyen rendszernek akkor és csak akkor van egyértelmű megoldása minden jobb oldalra, ha a hozzá tartozó homogén feladatnak csak a triviális (nulla) megoldása létezik.

1. Tekintsük a homogén feladatot: keressünk olyan Q polinomot, amelynek minden előírt értéke és deriváltja nulla ($y_i^{(j)} = 0$).
2. Ha $Q^{(j)}(x_i) = 0$ teljesül $j = 0, \dots, m_i - 1$ esetén, az azt jelenti, hogy az x_i pont a Q polinomnak legalább m_i -szeres gyöke.
3. A gyökök száma multiplicitással számolva: $\sum_{i=0}^k m_i = M$.
4. Tudjuk, hogy Q egy legfeljebb $m = M - 1$ fokszámú polinom.

5. Az algebra alaptétele szerint egy m -edfokú polinomnak legfeljebb m darab gyöke lehet, kivéve, ha a polinom az azonosan nulla függvény.
6. Mivel Q -nak M darab gyöke van és $M > m$, ezért $Q \equiv 0$.
7. Ezzel beláttuk az egyértelműséget, amiből következik a megoldás létezése is tetszőleges adatokra.

b) Az Hermite-féle interpoláció hibatétele és az inverz interpoláció

Tétel: Hermite-interpoláció hibaformulája

Legyen $f \in C^{m+1}[a, b]$, és legyen H_m az x_i pontokon m_i multiplicitással illeszkedő Hermite-polinom. Ekkor minden $x \in [a, b]$ ponthoz létezik olyan ξ_x az intervallumban, hogy:

$$f(x) - H_{m(x)} = \frac{f^{(m+1)}(\xi_x)}{(m+1)!} \Omega_{m(x)}$$

ahol $\Omega_{m(x)} = \prod_{i=0}^k (x - x_i)^{m_i}$ a Hermite-féle csomóponti polinom.

Bizonyítás (Rolle-tétel általánosításával)

1. Rögzítsünk egy x pontot, ami nem alappont. Definiáljuk a segédfüggvényt:

$$G(z) = f(z) - H_{m(z)} - K \Omega_{m(z)},$$

ahol K -t úgy választjuk, hogy $G(x) = 0$ legyen.

2. Vizsgáljuk $G(z)$ gyökeit:

- Van $k + 1$ darab alappontunk, ahol G a deriváltjaival együtt nulla (összesen M feltétel).
- Plusz van a rögzített x pontunk, ahol $G(x) = 0$.
- Ez összesen $M + 1 = m + 2$ darab gyök (multiplicitással számolva).

3. Alkalmazzuk a Rolle-tételt: ha egy függvénynek van két gyöke, a deriváltjának van legalább egy gyöke közöttük. Ha egy pont m_i -szeres gyök, akkor a deriváltjának ott $(m_i - 1)$ -szeres gyöke lesz.

4. Minden deriválásnál eggyel csökken a gyökök száma, de a különböző gyökök között mindig születik egy új "Rolle-gyök".

5. Az $m + 1$ -edik deriváltnál, $G^{(m+1)}(z)$ -nél, legalább 1 gyök marad az intervallumban. Jelöljük ezt ξ_x -szel.

6. $0 = G^{(m+1)}(\xi_x) = f^{(m+1)}(\xi_x) - 0 - K \cdot (m+1)!$

- A $H_m^{(m+1)} = 0$, mert m -edfokú.
- Az Ω_m egy $m + 1$ fokszámú polinom z^{m+1} főtaggal, így $(m + 1)$ -edik deriváltja $(m + 1)!$.

7. Kifejezve K -t és visszahelyettesítve $G(x) = 0$ -ba, megkapjuk az állítást.

Az inverz interpoláció elve és alkalmazása

Az inverz interpoláció egy elmés trükk nemlineáris egyenletek ($f(x) = 0$) megoldására, ahol az interpolációt "visszafelé" használjuk.

Az alapötlet: Tegyük fel, hogy az f függvény szigorúan monoton (és így invertálható) az $[a, b]$ intervallumon. Ahelyett, hogy az $f(x)$ függvényt közelítenénk, az f^{-1} inverz függvényt közelítjük egy polinommal.

1. Ismerjük az (x_i, y_i) pontokat, ahol $y_i = f(x_i)$.
2. Tekintsük az y értékeket "alappontoknak" és az x értékeket a hozzájuk tartozó "függvényértékeknek".
3. Készítsünk egy $Q_{n(y)}$ interpolációs polinomot, amelyre $Q_{n(y)} = x_i$.
4. Ekkor $Q_{n(y)} \approx f^{-1}(y)$.
5. Mivel az eredeti egyenletünk $f(x) = 0$, a keresett gyök $x^* = f^{-1}(0)$.
6. A gyök közelítése tehát egyszerűen a polinom értéke a nullában: $x^* \approx Q_{n(0)}$.

Alkalmazás: Ez a módszer rendkívül hasznos, mert elkerüli a $p_{n(x)} = 0$ magas fokszámú egyenlet megoldásának nehézségeit. Ha a deriváltakat is ismerjük, Hermite-típusú inverz interpolációt is végezhetünk, ami még gyorsabb konvergenciát eredményez (pl. a Newton-módszer egy speciális esete ennek).

13. Hermite-féle interpoláció II.

A Hermite-interpoláció elméleti alapozása után (12. tétel) most azt vizsgáljuk meg, hogyan tudjuk ezt a speciális polinomot a gyakorlatban, algoritmusok számára is emészthető módon felépíteni. Két fő utat járunk be: a rugalmas Newton-alakot és a szerkezetileg elegáns Lagrange-típusú előállítást.

a) Az Hermite-interpoláció alapjai és a Newton-alak kiterjesztése

Alapfeladat, létezés és egyértelműség (Emlékeztető)

Adottak az $x_0, x_1, \dots, x_k$ különböző alappontok, a hozzájuk tartozó m_i multiplicitások (hogy hány feltételt írunk elő az adott pontban), valamint a $y_i^{(j)}$ függvény- és deriváltértékek. A feladat egy olyan legfeljebb $m = (\sum m_i) - 1$ fokszámú H_m polinom meghatározása, amelyre:

$$H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)} \quad (i = 0, \dots, k; j = 0, \dots, m_i - 1).$$

Tudjuk, hogy ez a feladat mindig egyértelműen megoldható, mivel a hozzá tartozó homogén egyenletrendszernek (ahol minden előírt érték nulla) csak a triviális nulla-polinom a megoldása (hiszen több gyöke lenne, mint a fokszáma).

Az osztott differencia fogalmának kiterjesztése

A Newton-alak felírásához szükségünk van az osztott differenciákra. De mi történik, ha az alappontok "összecúsznak"? A klasszikus képletben;

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

a nevező nullává válna. A megoldást a hibaformulák összevetése és a határérték-számítás adja:

1. **Elsőrendű eset:** Ha $x_1 \rightarrow x_0$, akkor az $f[x_0, x_1]$ osztott differencia tart a függvény x_0 pontbeli deriváltjához. Ezért definiáljuk így:

$$f[x_i, x_i] := f'(x_i).$$

2. **Általános j -edrendű eset:** Ha $j + 1$ darab alappont esik egybe, a j -edrendű osztott differencia a j -edik deriválttal hozható összefüggésbe:

$$f[x_i, x_i, \dots, x_i] := \frac{f^{(j)}(x_i)}{j!}.$$

Ez a definíció lehetővé teszi, hogy a Newton-féle osztott differencia táblázatot akkor is kitölthessük, ha nincsenek különböző pontjaink, csak egy pontunk és annak magasabb rendű deriváltjai.

A Newton-alak felírása Hermite-esetben

A gyakorlati kiszámítás menete a következő:

1. Készítünk egy osztott differencia táblázatot, ahol minden x_i alappontot pontosan m_i -szer sorolunk fel egymás után.
2. A táblázat első oszlopaiba beírjuk az ismert függvényértékeket.
3. Azokban a sorokban, ahol az alappontok megegyeznek, a "hiányzó" osztott differenciák helyére behelyettesítjük a fenti deriváltas definíciókat ($\frac{f^{(j)}}{j!}$).
4. A táblázat többi részét (ahol különböző pontok találkoznak) a megszokott rekurzióval töltjük ki.
5. A polinom Newton-alakját a táblázat főátlójában (a legfelső értékek) szereplő c_k együtthatókkal írjuk fel:

$$H_{m(x)} = c_0 + c_1(x - z_0) + c_2(x - z_0)(x - z_1) + \dots + c_{m(x-z_0)} \dots (x - z_{m-1}),$$

ahol z_i az "expanded" alappont-sorozat (a multiplicitásokkal felsorolt pontok).

b) Fejér–Hermite alappolinomok és a Lagrange-alak

Amikor minden alappontban pontosan a függvényértéket és az első deriváltat ismerjük ($m_i = 2$ minden i -re), Fejér–Hermite interpolációról beszélünk. Ilyenkor a polinom fokszáma $2k + 1$. Ezt a polinomot felírhatjuk Lagrange-szerű bázisban is.

A Fejér–Hermite alappolinomok definíciója

Olyan alappolinomokat keresünk, amelyek “szétválasztják” a függvényértékek és a deriváltak hatását.

1. **Elsőfajú alappolinomok (A_i):** Ezeknél $A_{i(x_j)} = \delta_{ij}$ és $A_{i'}(x_j) = 0$. (Csak az egyik pontban vesz fel 1-et, és sehol sincs meredeksége.)
2. **Másodfajú alappolinomok (B_i):** Ezeknél $B_{i(x_j)} = 0$ és $B_{i'}(x_j) = \delta_{ij}$. (Mindenhol nulla az értéke, de az egyik pontban 1 a meredeksége.)

Az alappolinomok képleteinek levezetése és bizonyítása

Keressük az alappolinomokat P_{2k+1} fokszámában. Tudjuk, hogy mindkét típusnak minden $j \neq i$ esetén kétszeres gyöke van az x_j pontokban. Ezért mindegyik tartalmazni fogja az $l_i^2(x)$ tényezőt, ahol l_i a klasszikus Lagrange-alappolinom.

A másodfajú (B_i) bizonyítása: Tegyük fel, hogy $B_{i(x)} = (ax + b)l_i^2(x)$. Mivel $B_{i(x_i)} = 0$, ezért $ax_i + b = 0$, tehát a lineáris tag $(x - x_i)$ alakú. Legyen $B_{i(x)} = c(x - x_i)l_i^2(x)$. Nézzük a deriváltat x_i -ben: $B_{i'}(x_i) = c \cdot 1 \cdot l_i^2(x_i) + c(x_i - x_i) \cdot [l_i^2(x_i)]' = c \cdot 1 \cdot 1^2 + 0 = c$. Mivel azt akarjuk, hogy $B_{i'}(x_i) = 1$, ezért $c = 1$. **Eredmény:** $B_{i(x)} = (x - x_i)l_i^2(x)$.

Az elsőfajú (A_i) bizonyítása: Legyen $A_{i(x)} = (ax + b)l_i^2(x)$.

1. Feltétel ($A_{i(x_i)} = 1$): $ax_i + b = 1$.
2. Feltétel ($A_{i'}(x_i) = 0$): Deriváljuk szorzatként: $A_{i'}(x) = a \cdot l_i^2(x) + (ax + b) \cdot 2l_{i'}(x)l_i(x)$.

Behelyettesítve x_i -t: $A_{i'}(x_i) = a \cdot 1^2 + (1) \cdot 2 \cdot 1 \cdot l_{i'}(x_i) = a + 2l_{i'}(x_i) = 0$. Ebből $a = -2l_{i'}(x_i)$. Visszahelyettesítve a 1. feltételbe: $b = 1 - ax_i = 1 + 2l_{i'}(x_i)x_i$. A lineáris tag: $ax + b = -2l_{i'}(x_i)x + 1 + 2l_{i'}(x_i)x_i = 1 - 2(x - x_i)l_{i'}(x_i)$. **Eredmény:** $A_{i(x)} = [1 - 2(x - x_i)l_{i'}(x_i)]l_i^2(x)$.

Az interpolációs polinom Lagrange-alakjának bizonyítása

Tétel: A Fejér–Hermite interpolációs polinom előállítható a következő alakban:

$$H_{2k+1}(x) = \sum_{i=0}^k f(x_i)A_{i(x)} + \sum_{i=0}^k f'(x_i)B_{i(x)}.$$

Bizonyítás: Ellenőriznünk kell, hogy ez a lineáris kombináció teljesíti-e az interpolációs feltételeket tetszőleges x_j pontban.

1. **Függvényérték:** $H_{2k+1}(x_j) = \sum f(x_i)A_{i(x_j)} + \sum f'(x_i)B_{i(x_j)}$. Az alappolinomok tulajdonságai miatt $A_{i(x_j)}$ csak akkor nem nulla, ha $i = j$ (ekkor 1), és $B_{i(x_j)}$ mindenhol nulla. Így $H_{2k+1}(x_j) = f(x_j) \cdot 1 + 0 = f(x_j)$. Megfelel.
2. **Derivált:** $H'_{2k+1}(x_j) = \sum f(x_i)A'_{i(x_j)} + \sum f'(x_i)B'_{i(x_j)}$. Mivel $A'_{i(x_j)}$ mindenhol nulla, és $B'_{i(x_j)}$ csak akkor 1, ha $i = j$, különben nulla. Így $H'_{2k+1}(x_j) = 0 + f'(x_j) \cdot 1 = f'(x_j)$. Megfelel.

Mivel a feltételeket teljesíti és a fokszáma rendben van, az egyértelműség miatt ez a keresett polinom.

14. Spline-ok I.

A globális polinom interpoláció (8-11. tétel) nagy hátránya, hogy magas fokszám esetén a közelítés instabillá válhat (Runge-jelenség). A spline-ok alapötlete az, hogy az intervallumot részekre bontjuk, és minden kis részintervallumon alacsony fokszámú polinomokat használunk, amiket "szépen" (folytonosan és simán) összeillesztünk.

a) Az interpolációs spline és az elsőfokú spline

Az interpolációs spline definíciója

Tekintsük az $[a, b]$ intervallum egy felosztását: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Jelölje $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ a k -adik részintervallumot. Az S_l függvényt l -edfokú spline-nak nevezzük, ha teljesíti a következő feltételeket:

1. **Szakaszonkénti polinom:** Minden I_k intervallumon egy legfeljebb l -edfokú polinom: $S_l|_{I_k} \in P_l$.
2. **Sima illeszkedés:** A függvény az egész $[a, b]$ intervallumon $(l-1)$ -szer folytonosan differenciálható: $S_l \in C^{l-1}[a, b]$.
3. **Interpoláció:** A spline az alappontokban felveszi az előírt értékeket: $S_l(x_i) = y_i$ minden $i = 0, \dots, n$ esetén.

Az elsőfokú spline (Szakaszonkénti lineáris interpoláció)

Az $l = 1$ esetben a spline szakaszonként elsőfokú polinomokból (egyenesekből) áll. A simasági feltétel ($l-1 = 0$) csak a folytonosságot követeli meg.

Konstrukció lokális bázisban: Minden $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon a spline alakja:

$$p_{k(x)} = a_0^{(k)} + a_1^{(k)}(x - x_{k-1})$$

Az interpolációs feltételek a szakasz két végpontjára:

- $p_{k(x_{k-1})} = a_0^{(k)} = y_{k-1}$
- $p_{k(x_k)} = a_0^{(k)} + a_1^{(k)}(x_k - x_{k-1}) = y_k$

Ebből az együtthatók közvetlenül adódnak: $a_0^{(k)} = y_{k-1}$ és $a_1^{(k)} = \frac{y_k - y_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} = f[x_{k-1}, x_k]$. Látható, hogy az elsőfokú spline-t az adatok egyértelműen meghatározzák, nincs szükség plusz peremfeltételekre.

Az elsőfokú spline hibabecslése és bizonyítása

Tétel: Legyen $f \in C^2[a, b]$ és S_1 a hozzá tartozó elsőfokú interpolációs spline. Ekkor:

$$\|f - S_1\|_{\infty} \leq \frac{1}{8} h^2 \|f''\|_{\infty}$$

ahol $h = \max_k (x_k - x_{k-1})$ a legnagyobb lépésköz.

Bizonyítás:

1. Vizsgáljuk a hibát egy tetszőleges $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon. Ekkor S_1 ezen a szakaszon nem más, mint az f függvény x_{k-1} és x_k pontokra támaszkodó lineáris interpolációs polinomja.
2. A 8. tételben tanult hibaformula alapján $x \in I_k$ esetén:

$$f(x) - S_1(x) = \frac{f''(\xi_k)}{2!} (x - x_{k-1})(x - x_k).$$

3. Vegyük a kifejezés abszolút értékét: $|f(x) - S_1(x)| = \frac{|f''(\xi_k)|}{2 |(x - x_{k-1})(x - x_k)|}$
4. Becsüljük meg a tagokat:
 - $|f''(\xi_k)| \leq \|f''\|_{\infty}$ az egész intervallumon.

- A $w(x) = (x - x_{k-1})(x - x_k)$ egy lefelé nyíló parabola, melynek maximuma a két pont között félúton van. Legyen $h_k = x_k - x_{k-1}$. A csúcspontban a helyettesítési érték: $\left| \left(\frac{h_k}{2} \right) \cdot \left(-\frac{h_k}{2} \right) \right| = \frac{h_k^2}{4}$.
5. Behelyettesítve: $|f(x) - S_1(x)| \leq \frac{\|f''\|_\infty}{2} \cdot \frac{h_k^2}{4} = \frac{1}{8} h_k^2 \|f''\|_\infty$.
6. Mivel ez minden szakaszra igaz, a globális hiba a legnagyobb szakaszhoz tartozó h értékkel becsülhető.

b) A másodfokú spline és konstrukciója

A másodfokú spline ($l = 2$) szakaszonként parabolákból áll, és folytonosan differenciálhatónak kell lennie ($S_2 \in C^1$).

Szabadságfokok és peremfeltételek

Vizsgáljuk meg az ismeretlenek és a feltételek számát n darab részintervallum esetén:

- **Ismeretlenek:** Minden szakaszhoz 3 együttható tartozik (a, b, c), összesen $3n$.
- **Interpolációs feltételek:** Minden szakasz két végén egy-egy érték, összesen $2n$.
- **Simasági feltételek:** Minden belső pontban ($n - 1$ darab) az első deriválnak meg kell egyeznie a bal és jobb oldali polinomra, összesen $n - 1$.

Összesen: $2n + (n - 1) = 3n - 1$ feltételünk van $3n$ ismeretlenre. Látjuk, hogy 1 szabad paraméter marad, ezért az egyértelműséghez szükség van **egy peremfeltételre**, ami általában az egyik végpontbeli derivált: $S_{2'}(a) = f'(a)$ vagy $S_{2'}(b) = f'(b)$.

Levezetés lokális bázisban (baloldali peremfeltétel esetén)

Keressük a spline-t az I_k szakaszon a következő alakban:

$$p_{k(x)} = a_0^{(k)} + a_1^{(k)}(x - x_{k-1}) + a_2^{(k)}(x - x_{k-1})^2$$

Legyen adott az $m_1 = f'(x_0)$ kezdő meredekség. A célunk a spline-t szakasról szakaszra, rekurzívan felépíteni.

1. szakasz (I_1):

- $p_1(x_0) = a_0^{(1)} = y_0$.
- $p_1'(x_0) = a_1^{(1)} = m_1$.
- $p_1(x_1) = y_0 + m_1(x_1 - x_0) + a_2^{(1)}(x_1 - x_0)^2 = y_1$.

Ebből kifejezhető $a_2^{(1)} = \frac{y_1 - y_0 - m_1(x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)^2}$, ami nem más, mint a másodrendű osztott differencia: $f[x_0, x_0, x_1]$.

Rekurzió a k -adik szakaszra: Tegyük fel, hogy az előző szakasz végén megkaptuk az $m_k = p_{(k-1)'}(x_{k-1})$ meredekséget.

- $a_0^{(k)} = y_{k-1}$
- $a_1^{(k)} = m_k$
- $a_2^{(k)} = \frac{f[x_{k-1}, x_k] - m_k}{x_k - x_{k-1}}$

A következő szakaszhoz szükséges meredekség az aktuális parabola deriváltja a szakasz végén:

$$m_{k+1} = p_{k'}(x_k) = a_1^{(k)} + 2a_2^{(k)}(x_k - x_{k-1})$$

Behelyettesítve $a_2^{(k)}$ értékét:

$$m_{k+1} = m_k + 2(f[x_{k-1}, x_k] - m_k) = 2f[x_{k-1}, x_k] - m_k$$

Ez a rendkívül egyszerű rekurziós képlet lehetővé teszi, hogy a kezdő m_1 ismeretében az összes többi szakasz paramétereit gyorsan kiszámoljuk.

15. Spline-ok II.

A köbös spline ($l = 3$) a gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott szakaszonkénti polinom-közelítés. Ennek oka, hogy a harmadfokú görbék már elég "rugalmasak" ahhoz, hogy kétszer folytonosan differenciálható (C^2) illesztést tegyenek lehetővé, ami a szemnek is sima görbületet ad, ugyanakkor elkerülik a magas fokszámú globális polinomok vad oszcillációit.

a) Az interpolációs köbös spline és a szabadságfokok rejtélye

Az interpolációs spline definíciója

Adott az $[a, b]$ intervallum egy felosztása: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Azt az S_3 függvényt nevezzük köbös interpolációs spline-nak, amely:

1. **Szakaszonként harmadfokú:** Minden $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon egy legfeljebb harmadfokú polinom: $p_k(x) \in P_3$.
2. **Kétszer folytonosan differenciálható:** A görbe nemcsak folytonos, de a meredeksége (első derivált) és a görbülete (második derivált) is törésmentesen simul a belső pontokban: $S_3 \in C^2[a, b]$.
3. **Interpolál:** Minden alappontban pontosan felveszi az előírt értéket: $S_3(x_i) = y_i$ ($i = 0, \dots, n$).

Szabadságfokok számolása (Miért kell a peremfeltétel?)

Vizsgáljuk meg a matematikai kényszereket n darab részintervallum esetén:

- **Ismeretlenek száma:** Minden szakaszon egy harmadfokú polinomunk van ($ax^3 + bx^2 + cx + d$), ez szakaszonként 4 együttható, összesen $4n$ ismeretlen.
- **Feltételek száma:**
 - **Interpoláció:** Minden szakasz két végpontjában adott az érték (2 feltétel szakaszonként), ez $2n$ feltétel.
 - **Első derivált folytonossága ($S' \in C$):** Minden belső pontban ($n - 1$ darab) a bal és jobb oldali meredekségnek egyeznie kell, ez $n - 1$ feltétel.
 - **Második derivált folytonossága ($S'' \in C$):** Minden belső pontban a görbületnek is egyeznie kell, ez újabb $n - 1$ feltétel.

Összesen: $2n + (n - 1) + (n - 1) = 4n - 2$ feltétel.

Látjuk a drámát: $4n$ ismeretlenünk van, de csak $4n - 2$ egyenletünk. Hiányzik **pontosan 2 feltétel** ahhoz, hogy a spline egyértelmű legyen. Ezt a két hiányzó információt nevezzük peremfeltételeknek, amelyeket az intervallum két szélén, a -ban és b -ben írunk elő.

A négy klasszikus peremfeltétel

1. **Hermite-féle peremfeltétel:** Előírjuk a görbe meredekségét a két végponton: $S'_3(a) = f'(a)$ és $S'_3(b) = f'(b)$. Fizikailag ez egy olyan rugalmas sánt jelent, aminek a végeit rögzített szögben befogtuk.
2. **Természetes peremfeltétel:** A második deriváltakat nullának választjuk a széleken: $S''_3(a) = 0$ és $S''_3(b) = 0$. Fizikailag ez a legtermészetesebb állapot: a rugalmas szál végei szabadon állnak be, nincs rajtuk feszítő nyomaték (egyenesbe simulnak a végeken).
3. **Periodikus peremfeltétel:** Csak ha $y_0 = y_n$. Ekkor megköveteljük, hogy a görbe "körbeérjen": $S_{3'}(a) = S_{3'}(b)$ és $S_{3''}(a) = S_{3''}(b)$.
4. **"Not-a-knot" (Nem-csomópont) feltétel:** Azt kérjük, hogy az S'''_3 (harmadik derivált) is legyen folytonos az x_1 és x_{n-1} pontokban. Ez azt jelenti, hogy az első két szakasz, illetve az utolsó két szakasz valójában ugyanaz a köbös polinom (nincs valódi váltás a csomópontban).

b) A redukált LER levezetése természetes peremfeltétel esetén

A célunk, hogy a $4n$ ismeretlenes óriási egyenletrendszert "legyaluljuk" egyetlen típusú ismeretlenre: a szakaszok második deriváltjaira ($a_2^{(k)}$ együtthatókra). Legyen $h_k = x_k - x_{k-1}$ a szakasz hossza.

A polinom alakja és az együtthatók kimentése

A k -adik szakaszon a polinomunk:

$$p_{k(x)} = a_3^{(k)}(x - x_{k-1})^3 + a_2^{(k)}(x - x_{k-1})^2 + a_1^{(k)}(x - x_{k-1}) + a_0^{(k)}$$

- Az interpolációból azonnal tudjuk: $a_0^{(k)} = y_{k-1}$.
- Vezessük be a jelölést: $M_k = p_{k(x_{k-1})}'' = 2a_2^{(k)}$. Tehát $a_2^{(k)} = \frac{M_k}{2}$.
- Az $S'' \in C$ feltétel miatt a k . szakasz végén a második derivált megegyezik a $(k+1)$. szakasz elejével: $6a_3^{(k)}h_k + 2a_2^{(k)} = 2a_2^{(k+1)}$.
- Ebből kifejezhető $a_3^{(k)} = \frac{a_2^{(k+1)} - a_2^{(k)}}{3h_k}$.

Látható, hogy már csak az $a_1^{(k)}$ (lineáris tag) és maguk az $a_2^{(k)}$ értékek az ismeretlenek. Az interpolációt a szakasz végére is felírva ($p_{k(x_k)} = y_k$), kimenthetjük $a_1^{(k)}$ -t is az a_2 értékek segítségével.

A központi egyenlet felállítása

A végső simasági feltétel az első deriváltak folytonossága: $p'_k(x_k) = p'_{k+1}(x_{k+1})$. Ha behelyettesítjük az összes korábban kifejezett együtthatót, egy gyönyörű, tridiagonális egyenletrendszert kapunk az $a_2^{(k)}$ értékekre:

$$h_k a_2^{(k)} + 2(h_k + h_{k+1})a_2^{(k+1)} + h_{k+1}a_2^{(k+2)} = 3(f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k])$$

Speciális eset: Természetes peremfeltétel

A természetes peremfeltétel szerint $S''(a) = 0$ és $S''(b) = 0$.

- Ez azt jelenti, hogy a legelső ismeretlenünk: $a_2^{(1)} = 0$.
- És a legutolsó (segéd)ismeretlenünk: $a_2^{(n+1)} = 0$.

Mivel a két szélső érték kiesett (nulla lett), az $(n+1) \times (n+1)$ -es rendszerünk leredukálódik egy $(n-1) \times (n-1)$ méretű rendszerre a belső $a_2^{(2)}, \dots, a_2^{(n)}$ ismeretlenekre.

A redukált LER mátrixos alakja (egyenletes h felosztás esetén):

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & \dots \\ 1 & 4 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 4 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_2^{(2)} \\ a_2^{(3)} \\ \dots \\ a_2^{(n)} \end{pmatrix} = \frac{6}{h} \begin{pmatrix} f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1] \\ \dots \\ f[x_{n-1}, x_n] - f[x_{n-2}, x_{n-1}] \end{pmatrix}$$

A mátrix szigorúan diagonálisan domináns (a 4-esek az átlóban jóval nagyobbak a mellékátlóbeli 1-eseknél), ezért a rendszer mindig stabilan és egyértelműen megoldható.

16. Spline-ok III.

Eddig a spline-okat szakaszokonként definiált polinomokként kezeltük, amelyeket illesztési feltételekkel (folytonosság, simaság) "ragasztottunk" össze. Ebben a tételben megmutatjuk, hogy az adott felosztáshoz tartozó összes spline egy lineáris teret alkot, és megkeressük ennek a térnek a legpraktikusabb bázisait.

a) Globális bázis és a B-spline-ok alapjai

Tekintsük az $[a, b]$ intervallum $\Omega_n = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ felosztását. Jelölje $S_l(\Omega_n)$ az ezen a felosztáson értelmezett l -edfokú spline-ok halmazát.

Az egyoldali hatványfüggvény (Truncated Power Function)

A spline-ok globális leírásához szükségünk van egy olyan függvényre, amely "kikapcsolható".

Definíció: A jobb oldali (vagy egyoldali) l -edfokú hatványfüggvényt a következőképpen definiáljuk:

$$(x - x_k)_+^l = \begin{cases} (x - x_k)^l & \text{ha } x \geq x_k \\ 0 & \text{ha } x < x_k. \end{cases}$$

Ez a függvény a csomópont előtt nulla, utána pedig egy polinom. Fontos tulajdonsága, hogy az x_k pontban pontosan $(l - 1)$ -szer folytonosan differenciálható, ami éppen megfelel a spline-ok simasági követelményének.

A globális spline-bázis megadása

Tetszőleges $S \in S_l(\Omega_n)$ spline felírható a következő $n + l$ elemű függvényrendszer lineáris kombinációjaként:

$$(1, x, x^2, \dots, x^l, (x - x_1)_+^l, (x - x_2)_+^l, \dots, (x - x_{n-1})_+^l)$$

Ebben a bázisban az első $l + 1$ tag az egész intervallumon értelmezett "hagyományos" polinomokat reprezentálja, míg az egyoldali hatványfüggvények az egyes belső csomópontokban bekövetkező "töréseket" (a legmagasabb fokú együttható változását) kezelik.

A B-spline-ok fogalma

Bár a fenti bázis elméletileg kiváló, numerikusan instabil lehet (hasonlóan a Vandermonde-mátrixhoz). Ezért vezetjük be a B-spline-okat (Basis Splines), amelyek "lokális" bázist alkotnak.

Definíció: A $B_{l,k}$ függvényeket B-spline-oknak nevezzük, ha:

1. **Nemnegatívak:** $B_{l,k}(x) \geq 0$ minden x -re.
2. **Minimális tartójúak:** Csak korlátozott számú részintervallumon nem nullák (lokális hatás).
3. **Egységfelbontást alkotnak:** $\sum_k B_{l,k}(x) \equiv 1$ minden x -re (stabil súlyozás).

Lineáris spline előállítása B-spline-okkal

Vizsgáljuk meg az $l = 1$ esetet (elsőfokú spline). Az elsőfokú B-spline-ok az úgynevezett "kalapfüggvények". **A bázisfüggvény alakja ($B_{1,k}$):**

- Az x_k és x_{k+1} között 0-ról 1-re nő lineárisan.
- Az x_{k+1} és x_{k+2} között 1-ről 0-ra csökken lineárisan.
- Mindenhol máshol nulla.

Levezetés: Tudjuk, hogy egy elsőfokú interpolációs spline-t az alappontbeli értékei ($f(x_i)$) egyértelműen meghatároznak. Mivel a kalapfüggvényekre igaz, hogy $B_{1,k-1}(x_k) = 1$ és minden más bázisfüggvény értéke ott 0, ezért az interpolációs spline egyszerűen felírható:

$$S_1(x) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1}) \cdot B_{1,k}(x).$$

Itt a $c_k = f(x_{k+1})$ együtthatók közvetlenül a megadott függvényértékek lesznek. Ez a levezetés megmutatja a B-spline-ok erejét: az együtthatók meghatározásához nem kell egyenletrendszert megoldani, azok "leolvashatók" az adatokból.

b) Tétel a spline-bázisról és az egyértelműség bizonyítása

Tétel: A globális bázis tulajdonságai

Az $[a, b]$ intervallum Ω_n felosztása feletti $S_l(\Omega_n)$ spline-térben a

$$\mathcal{B} = (1, x, \dots, x^l, (x - x_1)_+^l, \dots, (x - x_{n-1})_+^l)$$

függvényrendszer bázist alkot. Ez két dolgot jelent:

1. A rendszer lineárisan független.
2. Minden spline egyértelműen előállítható ezek lineáris kombinációjaként.

Ennek következményeként a spline-tér dimenziója: $\dim S_l(\Omega_n) = n + l$.

Az egyértelmű előállíthatóság bizonyítása

A bizonyítást konstruktív módon, intervallumról intervallumra haladva végezzük el.

1. **Első szakasz ($I_1 = [x_0, x_1]$):** Ezen a szakaszon minden egyoldali hatványfüggvény $(x - x_i)_+^l$ értéke 0, hiszen $x < x_i$ minden $i \geq 1$ -re. Így a spline ezen a részen egyszerűen egy l -edfokú polinom: $S|_{I_1} = p_1(x)$. A polinomok elméletéből tudjuk, hogy $p_1(x)$ egyértelműen felírható az $(1, x, \dots, x^l)$ bázisban:

$$p_1(x) = \sum_{j=0}^l \alpha_j x^j.$$

2. **Második szakasz ($I_2 = [x_1, x_2]$):** Itt már "bekapcsol" az első egyoldali függvény: $(x - x_1)_+^l$. A többi még nulla. Tekintsük az $R_2(x) = S(x) - p_1(x)$ különbséget az I_2 szakaszon. Mivel $S \in C^{l-1}$, ezért az x_1 csomópontban a spline és a p_1 polinom értéke és első $l - 1$ deriváltja megegyezik. Ezért $R_2(x)$ és deriváltjai nullák az x_1 pontban: $R_2^{(j)}(x_1) = 0$ minden $j = 0, \dots, l - 1$ esetén. Egy olyan polinom, amelynek egy pontban l -szeres gyöke van, szükségképpen $R_2(x) = \beta_1(x - x_1)_+^l$ alakú. Mivel ez csak az $x \geq x_1$ tartományon érvényes, globálisan ez pontosan a $\beta_1(x - x_1)_+^l$ tagot jelenti.
3. **Indukciós lépés:** Tegyük fel, hogy az első $k - 1$ csomópontig már egyértelműen meghatároztuk az együtthatókat. A k -adik csomópontnál (x_k) fellépő változást az $S(x) - \tilde{S}_{k-1}(x)$ különbség vizsgálatával kapjuk meg, ahol $\tilde{S}_{k-1}$ a már felépített spline. A simasági kényszerek miatt ez a különbség csak $\beta_k(x - x_k)_+^l$ alakú lehet.
4. **Összegzés:** Véges sok lépésben ($n - 1$ belső ponton áthaladva) megkapjuk a teljes előállítást. Mivel minden lépésben a β_k együttható egyértelműen adódott a simasági feltételekből, a teljes spline egyértelműen reprezentálható a bázisban.

17. Spline-ok IV.

A B-spline-ok olyan speciális spline-függvények, amelyek lokális tartóval rendelkeznek, és bázist alkotnak a spline-ok terében. Nevük a "Basis Spline" kifejezésből ered. Használatukkal az interpoláció numerikusan rendkívül stabilá válik.

a) A B-spline-ok fogalma, rekurziója és a másodfokú spline

Definíció és alapvető tulajdonságok

Tekintsük az $[a, b]$ intervallum egy kiterjesztett $\Omega_\infty = (x_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ felosztását. A $B_{l,k}$ függvényeket l -edfokú B-spline-oknak nevezzük, ha teljesítik a következőket:

1. **Nemnegativitás:** $B_{l,k}(x) \geq 0$ minden x -re.
2. **Minimális tartó:** A függvény csak az $[x_k, x_{k+l+1}]$ intervallumon nem nulla. Ez azt jelenti, hogy egy l -edfokú B-spline pontosan $l + 1$ darab részintervallumot "fed le".
3. **Egységfelbontás:** Minden x pontban a bázisfüggvények összege pontosan 1: $\sum_k B_{l,k}(x) \equiv 1$.

Alacsony fokszámú B-spline-ok megadása

- **Nulladfokú B-spline ($l = 0$):** Lépcsős függvény, amely az $[x_k, x_{k+1})$ félig nyílt intervallumon 1, különben 0.
- **Elsőfokú B-spline ($l = 1$):** Az úgynevezett "kalapfüggvény". Az $[x_k, x_{k+1}]$ szakaszon lineárisan nő 0-ról 1-re, az $[x_{k+1}, x_{k+2}]$ szakaszon pedig lineárisan csökken 1-ről 0-ra.

A B-spline rekurzió (Cox-de Boor formula)

Magasabb fokszámú B-spline-okat az alacsonyabb fokszámúakból állíthatunk elő rekurzívan:

$$B_{l,k}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+l} - x_k} B_{l-1,k}(x) + \frac{x_{k+l+1} - x}{x_{k+l+1} - x_{k+1}} B_{l-1,k+1}(x)$$

Ez a formula mutatja meg, hogy egy l -edfokú B-spline két $(l - 1)$ -edfokú B-spline súlyozott összege.

Tétel a spline előállításáról

Minden l -edfokú spline egyértelműen előállítható a B-spline-ok lineáris kombinációjaként:

$$S(x) = \sum_k c_k B_{l,k}(x)$$

A feladatunk az interpoláció során a c_k együtthatók meghatározása.

Másodfokú B-spline ($l = 2$) egyenletes felosztáson

Tegyük fel, hogy a felosztás egyenletes ($x_{k+1} - x_k = h$). A rekurzió alkalmazásával a másodfokú B-spline három szakaszból áll:

$$B_{2,k}(x) = \frac{1}{2h^2} \begin{cases} (x - x_k)^2 & \text{ha } x \in [x_k, x_{k+1}] \\ h^2 + 2h(x - x_{k+1}) - 2(x - x_{k+1})^2 & \text{ha } x \in [x_{k+1}, x_{k+2}] \\ (x_{k+3} - x)^2 & \text{ha } x \in [x_{k+2}, x_{k+3}] \\ 0 & \text{különben.} \end{cases}$$

Az interpolációhoz ($S_2(x_i) = f(x_i)$) fel kell írunk a spline értékeit az alappontokban. Belátható, hogy $B_{2,k}(x_{k+1}) = \frac{1}{2}$ és $B_{2,k}(x_{k+2}) = \frac{1}{2}$, minden más alappontban 0. Így az interpolációs feltétel:

$$f(x_i) = \frac{c_{i-2} + c_{i-1}}{2}$$

Ez egy kétátlós egyenletrendszert ad, amely egy peremfeltétellel (pl. $f'(a)$) kiegészítve egyértelműen megoldható.

b) Kőbös spline és hibabecslések

Kőbös B-spline ($l = 3$) egyenletes felosztáson

A harmadfokú B-spline ($B_{3,k}$) négy részintervallumon ($[x_k, x_{k+4}]$) értelmezett. Az alappontokban felvett értékei kulcsfontosságúak:

- $B_{3,k}(x_{k+1}) = \frac{1}{6}$
- $B_{3,k}(x_{k+2}) = \frac{4}{6}$
- $B_{3,k}(x_{k+3}) = \frac{1}{6}$

Az interpolációs feltétel ($S_3(x_i) = \sum c_k B_{3,k}(x_i) = f(x_i)$) a következő tridiagonális egyenletrendszerhez vezet:

$$c_{i-3} + 4c_{i-2} + c_{i-1} = 6f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Ez a rendszer $n + 1$ egyenletet jelent az $n + 3$ darab c_k ismeretlenre ($c_{-3}, \dots, c_{n-1}$). A hiányzó két egyenletet a peremfeltételekből (Hermite, természetes vagy periodikus) kapjuk meg.

Hibabecslések harmadfokú spline-okra

Legyen $f \in C^4[a, b]$ és S_3 a hozzá tartozó Hermite-peremfeltételű kőbös spline. Ekkor a legnagyobb lépésközre (h) vonatkozóan a következő becslések érvényesek:

1. **Függvényérték hibája:** $|f - S_3|_\infty \leq \frac{5}{384} h^4 |f^{(4)}|_\infty$
2. **Első derivált hibája:** $|f' - S_{3'}|_\infty \leq \frac{1}{24} h^3 |f^{(4)}|_\infty$
3. **Második derivált hibája:** $|f'' - S_{3''}|_\infty \leq \frac{3}{8} h^2 |f^{(4)}|_\infty$

Ezek a becslések mutatják, hogy a kőbös spline rendkívül pontos: a hiba a lépésköz negyedik hatványával csökken ($O(h^4)$).

Minimum-tulajdonság (Energia-minimalizálás)

Tétel: A klasszikus peremfeltételű (Hermite, természetes, periodikus) kőbös spline minimalizálja az alábbi integrált:

$$\int_a^b (S_3''(x))^2 dx \leq \int_a^b (f''(x))^2 dx.$$

Ez azt jelenti, hogy a kőbös spline a "legsimább" interpoláló függvény: fizikailag ez a görbe rendelkezik a legkisebb feszítési energiával.

18. Mátrix szinguláris felbontása I.

A szinguláris felbontás (Singular Value Decomposition – SVD) a sajátérték-felbontás általánosítása tetszőleges, akár nem négyzetes mátrixokra is. Míg a diagonalizálás azt mutatja meg, hogyan nyújtja meg a mátrix a sajátvektorait, az SVD azt tárja fel, hogyan képez le a mátrix egy ortonormált bázist egy másik ortonormált bázisba.

a) A szinguláris értékek fogalma és a felbontás tétele

Szinguláris értékek definíciója

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ egy tetszőleges mátrix. Az A mátrix **szinguláris értékeinek** nevezzük az A^*A (önadjungált és pozitív szemidefinit) mátrix pozitív sajátértékeinek négyzetgyökeit:

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)} > 0, \quad (i = 1, \dots, r)$$

ahol $r = \text{rang}(A)$. A szokásos rendezés szerint $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. Ha a mátrix nem teljes rangú, a többi szinguláris értéket ($i > r$) nullának tekintjük.

Tétel: Szinguláris felbontás (SVD)

Tetszőleges $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mátrix esetén léteznek olyan $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ és $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitér mátrixok, valamint egy $D \in \mathbb{C}^{m \times n}$ diagonális jellegű mátrix, hogy:

$$A = UDV^*$$

ahol D particionált alakja $D = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, és $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$.

Geometriai jelentés: A felbontás azt mondja, hogy minden lineáris leképezés felbontható három egyszerű lépésre: egy forgatásra/tükrözésre a kiindulási térben (V^*), egy tengelyirányú nyújtásra (D), és egy végfázisú forgatásra/tükrözésre a célirányú térben (U).

b) Általánosított inverz és általánosított megoldás

Moore-Penrose-féle általánosított inverz

Egy tetszőleges $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mátrixnak nem feltétlenül létezik inverze a klasszikus értelemben.

Azonban létezik egy egyértelmű $A^+ \in \mathbb{C}^{n \times m}$ mátrix, amelyet **Moore-Penrose-féle általánosított (pszeudo) inverznek** nevezünk, ha teljesíti az alábbi négy axiómát:

1. AA^+ önadjungált: $(AA^+)^* = AA^+$
2. A^+A önadjungált: $(A^+A)^* = A^+A$
3. $AA^+A = A$ (az A "majdnem" identitásként hat rajta)
4. $A^+AA^+ = A^+$ (az A^+ "majdnem" identitásként hat rajta)

Diagonális mátrix általánosított inverze

Legyen $D \in \mathbb{C}^{m \times n}$ egy diagonális jellegű mátrix (mint az SVD-ben). Ennek általánosított inverze a $D^+ \in \mathbb{C}^{n \times m}$ mátrix, amely szintén diagonális jellegű, és elemei:

$$d_{ii}^+ = \begin{cases} \frac{1}{d_{ii}} & \text{ha } d_{ii} \neq 0 \\ 0 & \text{ha } d_{ii} = 0. \end{cases}$$

Bizonyítás: Be kell látni a 4 axiómát. Mivel D és D^+ diagonálisak, a szorzataik (DD^+ és D^+D) is diagonálisak, aminek a főátlójában 1-esek (ahol $d_{ii} \neq 0$) és 0-k állnak. A diagonális mátrixok mindig önadjungáltak (valós esetben), így az 1. és 2. feltétel teljesül. A 3. és 4. feltétel pedig elemenként ellenőrizhető: $d_{ii} \left(\frac{1}{d_{ii}} \right) d_{ii} = d_{ii}$ és $\left(\frac{1}{d_{ii}} \right) d_{ii} \left(\frac{1}{d_{ii}} \right) = \frac{1}{d_{ii}}$ minden nem-nulla elemre.

Általánosított inverz előállítás SVD-ből

Tétel: Ha $A = UDV^*$ a szinguláris felbontás, akkor az általánosított inverz:

$$A^+ = VD^+U^*$$

Bizonyítás: Ellenőrizzük a 3. axiómát ($AA^+A = A$):

$$(UDV^*)(VD^+U^*)(UDV^*) = UD(V^*V)D^+(U^*U)DV^* = UDID^+IDV^* = U(DD^+D)V^*$$

Mivel a diagonális esetre már tudjuk, hogy $DD^+D = D$, így kapjuk:

$$UDV^* = A$$

A többi három axióma hasonlóan, az U és V unitér tulajdonságát ($U^*U = I$, $V^*V = I$) kihasználva bizonyítható.

Általánosított megoldás

Legyen $Ax = b$ egy tetszőleges lineáris egyenletrendszer. Az $x^+ = A^+b$ vektort a rendszer **általánosított megoldásának** nevezzük.

- Ha a rendszernek nincs megoldása (túlhatározott), akkor x^+ a legkisebb négyzetes hibájú közelítés.
- Ha végtelen sok megoldása van (alulhatározott), akkor x^+ a legkisebb euklideszi normájú megoldás.

19. Mátrix szinguláris felbontása II.

A szinguláris felbontás és a Moore-Penrose-féle általánosított inverz elmélete nemcsak elméleti szépség, hanem a túlhatározott és alulhatározott egyenletrendszerek megoldásának alapköve.

a) Általánosított inverz teljes rangú esetekben

Emlékeztetőül: Az A mátrix Moore-Penrose-féle általánosított inverze (A^+) az a mátrix, amely teljesíti a négy alapaxiómát: AA^+ és A^+A önadjungáltak, valamint $AA^+A = A$ és $A^+AA^+ = A^+$.

Bár az általánosított inverz tetszőleges mátrixra előállítható az SVD-ből ($A^+ = VD^+U^*$), ha a mátrix teljes rangú, sokkal egyszerűbb, közvetlen képleteket is használhatunk.

1. Túlhatározott, teljes oszloprangú eset

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ olyan mátrix, ahol több az egyenlet, mint az ismeretlen ($m > n$), és a mátrix rangja maximális ($r = n$). Ez azt jelenti, hogy az A oszlopai lineárisan függetlenek.

Tétel: Ebben az esetben az általánosított inverz:

$$A^+ = (A^*A)^{-1}A^*$$

Bizonyítás: Ellenőrizzük a Moore-Penrose axiómákat!

1. $A^+A = (A^*A)^{-1}A^*A = (A^*A)^{-1}(A^*A) = I_n$. Az egységmátrix önadjungált.
2. $AA^+ = A(A^*A)^{-1}A^*$. Vegyük az adjungáltját: $(A(A^*A)^{-1}A^*)^* = (A^*)^*((A^*A)^{-1})^*A^* = A(A^*A)^{-1}A^*$. Tehát önadjungált.
3. $AA^+A = A(A^+A) = AI = A$.
4. $A^+AA^+ = (A^+A)A^+ = IA^+ = A^+$.

Mivel mind a négy feltétel teljesül, a képlet valóban az általánosított inverzet adja.

2. Alulhatározott, teljes sorrangú eset

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ olyan mátrix, ahol kevesebb az egyenlet, mint az ismeretlen ($m < n$), és a mátrix rangja maximális ($r = m$). Ez azt jelenti, hogy az A sorai lineárisan függetlenek.

Tétel: Ebben az esetben az általánosított inverz:

$$A^+ = A^*(AA^*)^{-1}$$

Bizonyítás: Az előző esethez hasonlóan az axiómák behelyettesítésével igazolható. Itt az $AA^+ = I_m$ fog teljesülni, ami az axiómák azonnali teljesülését vonja maga után.

b) Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága

Ez a fejezet választ ad arra, hogy miért az $x^+ = A^+b$ vektort tekintjük a rendszer "legjobb" megoldásának.

Fundamentális lemmák

A bizonyításhoz szükségünk van két technikai segédtétele, amelyek az általánosított inverz axiómáiból következnek.

2. Lemma: $A^*(AA^+ - I) = 0$ **Bizonyítás:** Vegyük a kifejezés adjungáltját: $(A^*(AA^+ - I))^* = (AA^+ - I)^*A = ((AA^+)^* - I)A$. Az 1. axióma miatt ez $(AA^+ - I)A = AA^+A - A$. A 3. axióma szerint $AA^+A = A$, így az eredmény $A - A = 0$.

3. Lemma: $(I - A^+A)^*A = 0$ **Bizonyítás:** Hasonlóan az adjungált képzésével: $(I - A^+A)^*A^+ = (I - (A^+A)^*)A^+ = (I - A^+A)A^+ = A^+ - A^+AA^+ = 0$ (a 2. és 4. axióma alapján).

Az approximációs tétel

Tétel: Legyen $Ax = b$ egy tetszőleges lineáris egyenletrendszer és $x^+ = A^+b$.

1. **Legkisebb hiba:** Bármely $x \in \mathbb{C}^n$ esetén $|Ax - b|_2 \geq |Ax^+ - b|_2$.
2. **Minimális norma:** Ha létezik több olyan x is, amely minimalizálja a hibát, akkor azok közül az x^+ vektor normája a legkisebb: $|x|_2 > |x^+|_2$ minden $x \neq x^+$ esetén.

A tétel bizonyítása (1. rész)

Bontsuk fel az $Ax - b$ vektort két részre:

$$Ax - b = (Ax - Ax^+) + (Ax^+ - b) = A(x - x^+) + (Ax^+ - b)$$

A 2. Lemma segítségével belátható, hogy ez a két vektor merőleges egymásra:

$$\langle A(x - x^+), Ax^+ - b \rangle = \langle x - x^+, A^*(AA^+b - b) \rangle = \langle x - x^+, A^*(AA^+ - I)b \rangle = 0$$

Mivel merőlegesek, alkalmazható Pitagorasz tétele:

$$|Ax - b|_2^2 = |A(x - x^+)|_2^2 + |Ax^+ - b|_2^2$$

Mivel a bal oldali tag $(|A(x - x^+)|_2^2)$ nemnegatív, ezért $|Ax - b|_2^2 \geq |Ax^+ - b|_2^2$, ami igazolja, hogy x^+ a legjobb közelítést adja.

20. Legkisebb négyzetek módszere

A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy kísérlet során sok mérési pontot kapunk, amelyekre nem tudunk (vagy a mérési zaj miatt nem is akarunk) pontosan illeszkedő interpolációs polinomot fektetni. Ilyenkor olyan alacsony fokszámú görbét keresünk, amely a lehető legközelebb halad el a pontok mellett.

a) A feladat megfogalmazása és megoldása általánosított inverzzel

A feladat megfogalmazása

Adottak az $x_1, x_2, \dots, x_N$ különböző alappontok és a hozzájuk tartozó $y_1, y_2, \dots, y_N$ függvényértékek (mérési eredmények). Olyan p_n legfeljebb n -edfokú polinomot keresünk ($n + 1 \leq N$, de általában $N \gg n$), amelyre a hibák négyzetösszege minimális:

$$\sum_{i=1}^N (y_i - p_n(x_i))^2 \rightarrow \min$$

Ezt a p_n polinomot négyzetesen legjobban közelítő polinomnak nevezzük.

Átfogalmazás lineáris egyenletrendszerre

Írjuk fel az illeszkedési feltételeket minden pontra: $p_n(x_i) = y_i$. Mivel $p_n(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, ez egy túlhatározott lineáris egyenletrendszert ad az a együtthatóvektorra:

$$Aa = y$$

Ahol A egy $N \times (n + 1)$ méretű Vandermonde-típusú mátrix (melynek oszlopaiban az alappontok hatványai állnak), a az ismeretlen együtthatók vektora, y pedig a mért értékek vektora.

Megoldás az általánosított inverzzel

Mivel $N > n + 1$, a rendszernek általában nincs pontos megoldása. Az előző tételből (19. tétel) tudjuk, hogy az ilyen rendszerek "legjobb" közelítő megoldását az általánosított inverz adja:

$$a^+ = A^+ y$$

Ahol A^+ a Moore-Penrose-féle pseudo-inverz.

Igazolás az approximációs tulajdonsággal

Be kell látnunk, hogy ez az a^+ valóban megoldja a kitűzött feladatot.

1. A feladatunk a $\sum (y_i - p_n(x_i))^2$ kifejezés minimalizálása.
2. Vegyük észre, hogy ez pontosan megegyezik az $|Aa - y|_2^2$ euklideszi norma négyzetével.
3. Az általánosított inverz approximációs tétele (19. tétel) kimondja, hogy bármely a vektor esetén $|Aa^+ - y|_2 \leq |Aa - y|_2$.
4. Mivel a norma minimalizálása egyenértékű a négyzetének minimalizálásával, így az a^+ vektor együtthatóival felírt polinom valóban a keresett négyzetesen legjobban közelítő polinom.

b) A polinom előállítás szélőérték-feladatként

A gyakorlatban a pseudo-inverz helyett gyakran közvetlen deriválással vezetjük le a megoldást, ami a Gauss-féle normálegyenletekhez vezet.

Levezetés szélőérték-feladatként

Definiáljuk a minimalizálandó F többváltozós függvényt az $a_0, a_1, \dots, a_n$ együtthatók függvényében:

$$F(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^N \left(y_i - \sum_{j=0}^n a_j x_i^j \right)^2$$

A szélsőérték létezésének szükséges feltétele, hogy a parciális deriváltak minden ismeretlen szerint nullák legyenek:

$$\frac{\partial F}{\partial a_k} = 0 \quad (k = 0, \dots, n)$$

A deriválás lépései

Végezzük el a deriválást a láncszabály segítségével:

$$\sum_{i=1}^N 2(y_i - p_n(x_i)) \cdot \left(-\frac{\partial p_n}{\partial a_k}(x_i) \right) = 0$$

Mivel $\frac{\partial p_n}{\partial a_k}(x_i) = x_i^k$, kapjuk:

$$\sum_{i=1}^N (y_i - p_n(x_i)) \cdot x_i^k = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^N p_n(x_i) x_i^k = \sum_{i=1}^N y_i x_i^k$$

A Gauss-féle normálegyenletek

Helyettesítsük vissza a polinom alakját $(p_n(x_i) = \sum a_j x_i^j)$:

$$\sum_{j=0}^n a_j \left(\sum_{i=1}^N x_i^{j+k} \right) = \sum_{i=1}^N y_i x_i^k \quad (k = 0, \dots, n)$$

Ez egy $(n+1) \times (n+1)$ méretű lineáris egyenletrendszer. Mátrixos alakban ez pontosan a következő:

$$A^T A a = A^T y$$

Mivel az alappontok különbözők, az A mátrix teljes oszloprangú, így az $A^T A$ mátrix szimmetrikus, pozitív definit és invertálható. A rendszer megoldása:

$$a = (A^T A)^{-1} A^T y$$

Ez pontosan megegyezik a teljes rangú esetre vonatkozó általánosított inverz képletével.

21. Hilbert-térbeli approximáció

A Hilbert-terek elmélete a numerikus analízis egyik legmélyebb alapköve. Lehetővé teszi, hogy a hagyományos geometriai fogalmainkat (mint a merőlegesség, a vetítés és a távolság) kiterjesszük végtelen dimenziós függvényterekre is. Ez az elmélet ad választ arra, hogyan találhatjuk meg egy bonyolult függvényhez a "legközelebbi" egyszerűbb függvényt egy adott szempont szerint.

a) Hilbert-tér fogalma és az approximációs feladat megoldása

A Hilbert-tér definíciója

A $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ párost Hilbert-térnek nevezzük, ha teljesülnek az alábbiak:

1. **Lineáris tér:** H egy vektortér a valós számtest felett.
2. **Skaláris szorzat:** Értelmezve van egy $\langle f, g \rangle$ művelet, amely szimmetrikus, additív és pozitív definit.
3. **Norma:** A skaláris szorzat természetes módon indukál egy normát: $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}$.
4. **Teljesség:** A tér minden Cauchy-sorozata konvergens, és a határértéke is a térben van. Ez biztosítja, hogy ha egy közelítő sorozattal haladunk valahová, a célállomásunk nem esik ki a térből.

Az approximációs feladat megfogalmazása

Legyen H egy Hilbert-tér, $f \in H$ egy tetszőleges elem, és $H' \subset H$ egy zárt altér. Olyan $f' \in H'$ elemet keresünk, amelyre az f és az altér távolsága minimális:

$$\|f - f'\| = \inf_{h' \in H'} \|f - h'\|$$

A Hilbert-térbeli approximáció tétele

Állítás: Létezik pontosan egy ilyen f' elem, és ez az elem jellemezhető azzal a tulajdonsággal, hogy a hiba $(f - f')$ merőleges az altér minden elemére:

$$f - f' \perp H' \iff \langle f - f', h' \rangle = 0 \quad \forall h' \in H'$$

Geometriai jelentés: Minden f elem egyértelműen felbontható egy H' -beli és egy arra merőleges elemi összegre: $f = f' + f''$, ahol $f' \in H'$ és $f'' \in (H')^\perp$. Geometriailag f' nem más, mint az f elem **merőleges vetülete** az H' altérre.

Megoldás véges dimenziós altér esetén

Tegyük fel, hogy az altér generátorrendszere $H' = \text{span}(g_1, \dots, g_n)$, ahol a g_i bázisvektorok lineárisan függetlenek. Keressük a legjobb közelítést $f' = \sum_{i=1}^n c_i g_i$ alakban. A merőlegességi feltétel miatt minden $j = 1, \dots, n$ indexre:

$$\langle f - \sum_{i=1}^n c_i g_i, g_j \rangle = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n c_i \langle g_i, g_j \rangle = \langle f, g_j \rangle$$

Ez egy $n \times n$ -es lineáris egyenletrendszert ad, amit **Gram-rendszernek** nevezünk:

$$Gc = b$$

Ahol $G_{j,i} = \langle g_i, g_j \rangle$ a **Gram-mátrix**, $b_j = \langle f, g_j \rangle$ pedig a jobb oldali vektor. Mivel a bázisvektorok függetlenek, a Gram-mátrix szimmetrikus, pozitív definit és invertálható.

A távolság kiszámítása

A minimális távolság négyzete (d^2) a vetítési tulajdonságból vezethető le:

$$d^2 = \|f - f'\|^2 = \langle f, f - f' \rangle - \langle f', f - f' \rangle$$

Mivel a második tag a merőlegesség miatt nulla, kapjuk a távolságképletet:

$$d^2 = \|f\|^2 - \langle f, \sum c_i g_i \rangle = \|f\|^2 - b^T c$$

Speciális esetek: OGR és ONR

1. **Ortogonalis rendszer (OGR):** Ha a bázis elemei merőlegesek ($\langle g_i, g_j \rangle = 0$, ha $i \neq j$), akkor a Gram-mátrix diagonális. Az együtthatók: $c_i = \frac{\langle f, g_i \rangle}{\|g_i\|^2}$.
2. **Ortonormált rendszer (ONR):** Ha a bázis elemei egységnyi hosszúak is ($\|g_i\| = 1$), akkor G az egységmátrix, és az együtthatók egyszerűen a Fourier-együtthatók: $c_i = \langle f, g_i \rangle$.

b) A négyzetesen legjobban közelítő polinom előállítása

Alkalmazzuk a fenti elméletet az f függvény polinomokkal történő közelítésére.

A tér és a skaláris szorzat megválasztása

Legyen $H = L_{2,w}[a, b]$ a négyzetesen integrálható függvények tere a $w(x) \geq 0$ súlyfüggvénnyel. Itt a skaláris szorzat:

$$\langle f, g \rangle_w = \int_a^b f(x)g(x)w(x) \, dx$$

A közelítő altér legyen $H' = P_n$, a legfeljebb n -edfokú polinomok tere.

Levezetés hatványbázisban

Válasszuk bázisnak a természetes hatványokat: $g_j(x) = x^j$ ($j = 0, \dots, n$). A Gram-mátrix elemei ekkor a függvényrendszer **momentumai** lesznek:

$$G_{i,j} = \langle x^i, x^j \rangle_w = \int_a^b x^{i+j} w(x) \, dx$$

A jobb oldali vektor elemei: $b_j = \langle f, x^j \rangle_w = \int_a^b f(x)x^j w(x) \, dx$. A megoldandó $Gc = b$ rendszer ekkor pontosan a **Gauss-féle normálegyenleteket** adja vissza. A kapott c_j értékekkel a négyzetesen legjobban közelítő polinom:

$$p_{n(x)} = \sum_{j=0}^n c_j x^j$$

Megjegyzés: Ha a hatványbázis helyett **ortogonalis polinomokat** választunk bázisnak (mint a 22. tételben), a Gram-mátrix diagonális lesz, így az együtthatók meghatározása stabilabbá és gyorsabbá válik.

22. Ortogonális polinomok

Az ortogonális polinomok olyan függvénysorozatok, amelyek egy adott súlyfüggvényre nézve merőlegesek egymásra. Ez a tulajdonság alapvető a függvények legjobb közelítésénél, mivel lehetővé teszi, hogy bonyolult egyenletrendszerek megoldása helyett közvetlen számításokkal kapjuk meg a közelítő polinom együtthatóit.

a) Az ortogonális polinomrendszer fogalma és rekurziója

Definíció

Tekintsük az $(L_{2,w}[a, b], \langle \cdot, \cdot \rangle_w)$ Hilbert-teret, ahol $w(x) \geq 0$ egy súlyfüggvény. A $(p_0, p_1, \dots, p_n)$ polinomrendszert **ortogonális rendszernek** nevezzük, ha bármely két különböző fokszámú tagjának skaláris szorzata nulla:

$$\langle p_i, p_j \rangle_w = \int_a^b p_i(x) p_j(x) w(x) dx = 0, \quad \text{ha } i \neq j.$$

Ha a polinomok főegyütthatója 1, akkor **1-főegyütthatós (monic)** ortogonális polinomokról beszélünk, jelölésük: $\tilde{p}_n$.

Az 1-főegyütthatós ortogonális polinomok rekurziója

Minden ortogonális polinomrendszerre felírható egy háromtagú rekurziós összefüggés.

Tétel: Legyen $(\tilde{p}_n)_{n=0}^\infty$ egy 1-főegyütthatós ortogonális polinomrendszer. Ekkor:

$$\tilde{p}_{-1}(x) \equiv 0$$

$$\tilde{p}_0(x) \equiv 1$$

$$\tilde{p}_{n+1}(x) = (x - \alpha_{n+1})\tilde{p}_n(x) - \beta_n \tilde{p}_{n-1}(x) \quad (n = 0, 1, \dots)$$

ahol az együtthatók:

$$\alpha_{n+1} = \frac{\langle \text{id} \cdot \tilde{p}_n, \tilde{p}_n \rangle_w}{\|\tilde{p}_n\|_w^2} \quad \text{és} \quad \beta_n = \frac{\|\tilde{p}_n\|_w^2}{\|\tilde{p}_{n-1}\|_w^2} > 0.$$

Bizonyítás:

1. Mivel $\tilde{p}_{n+1}(x) - x\tilde{p}_n(x)$ egy legfeljebb n -edfokú polinom, felírható az eddigi ortogonális polinomok lineáris kombinációjaként:

$$\tilde{p}_{n+1}(x) = x\tilde{p}_n(x) - \sum_{k=0}^n c_k \tilde{p}_k(x)$$

2. Szorozzuk meg az egyenletet skalárisan $\tilde{p}_j$ -vel ($j \leq n$). Az ortogonalitás miatt a bal oldalon 0-t kapunk, a szummából pedig csak a $j = k$ tag marad meg:

$$0 = \langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_j \rangle_w - c_j \|\tilde{p}_j\|_w^2 \rightarrow c_j = \frac{\langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_j \rangle_w}{\|\tilde{p}_j\|_w^2}$$

3. Vegyük észre, hogy $\langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_j \rangle_w = \langle \tilde{p}_n, x\tilde{p}_j \rangle_w$. Ha $j < n - 1$, akkor $x\tilde{p}_j$ egy legfeljebb $n - 1$ fokszámú polinom. Mivel $\tilde{p}_n$ merőleges minden nála kisebb fokszámú polinomra, ezért $c_j = 0$, ha $j < n - 1$.
4. Így csak két együttható maradhat: $c_n = \alpha_{n+1}$ és $c_{n-1} = \beta_n$, ami pontosan a tételben szereplő rekurziót adja.

Tételek az ortogonális polinomok gyökeiről

1. Tétel: Minden $n \geq 1$ esetén a $\tilde{p}_n$ ortogonális polinomnak pontosan n darab különböző valós gyöke van az (a, b) nyílt intervallumban.

Bizonyítás (Indirekt):

1. Tegyük fel, hogy $\tilde{p}_n$ -nek csak $k < n$ darab olyan gyöke van az intervallumban, ahol előjelet vált $(x_1, \dots, x_k)$.
2. Konstruáljunk egy segédpolinomot: $q(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_k)$.
3. Vizsgáljuk a $\tilde{p}_n(x)q(x)$ szorzatot. Ez a függvény az összes előjelváltó helyen egyszerre vált előjelet $\tilde{p}_n$ -nel, így a szorzat előjele állandó lesz (pl. végig nemnegatív).
4. Ekkor az integráljuk nem lehet nulla: $\int_a^b \tilde{p}_n(x)q(x)w(x) dx > 0$.
5. Viszont $q(x)$ fokszáma $k < n$, tehát az ortogonalitás miatt $\tilde{p}_n$ merőleges rá, azaz a skaláris szorzatuknak (az integrálnak) 0-nak kellene lennie. Ez ellentmondás, tehát k nem lehet kisebb, mint n .

2. Tétel (Gyökök váltakozása): A $\tilde{p}_n$ és $\tilde{p}_{n-1}$ polinomok gyökei váltakozva (egymásba skatulyázva) helyezkednek el: minden két szomszédos $\tilde{p}_n$ gyök között van pontosan egy $\tilde{p}_{n-1}$ gyök.

b) Minimalizálási tulajdonság és klasszikus rendszerek

Az ortogonális polinomok minimalizálási tulajdonsága

Ez a tétel rávilágít arra, miért "legjobb" ezek a polinomok az approximációban.

Tétel: Az összes olyan n -edfokú polinom közül, amelynek főegyütthatója 1, a $\tilde{p}_n$ ortogonális polinom az, amelynek a súlyozott négyzetes normája a legkisebb. Azaz:

$$\min_{Q \in P_n^{(1)}} \|Q\|_w = \|\tilde{p}_n\|_w$$

Bizonyítás:

1. Bármely $Q \in P_n^{(1)}$ felírható $Q = \tilde{p}_n + r_{n-1}$ alakban, ahol r_{n-1} egy legfeljebb $n - 1$ fokszámú polinom.
2. Számoljuk ki a norma négyzetét:

$$\|Q\|_w^2 = \langle \tilde{p}_n + r_{n-1}, \tilde{p}_n + r_{n-1} \rangle_w = \|\tilde{p}_n\|_w^2 + \|r_{n-1}\|_w^2 + 2\langle \tilde{p}_n, r_{n-1} \rangle_w$$

3. Az ortogonalitás miatt $\langle \tilde{p}_n, r_{n-1} \rangle_w = 0$.
4. Marad: $\|Q\|_w^2 = \|\tilde{p}_n\|_w^2 + \|r_{n-1}\|_w^2$.
5. Ez az összeg akkor a legkisebb, ha a nemnegatív $\|r_{n-1}\|_w^2$ tag nulla, azaz $r_{n-1} \equiv 0$, tehát $Q = \tilde{p}_n$.

Klasszikus ortogonális polinomrendszerek

A gyakorlatban leggyakrabban használt rendszerek:

1. Legendre-polinomok (P_n):

- Intervallum: $[-1, 1]$
- Súlyfüggvény: $w(x) = 1$
- Alkalmazás: Általános célú közelítés és integrálás.

2. Csebisev-polinomok (I. fajú, T_n):

- Intervallum: $[-1, 1]$
- Súlyfüggvény: $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- Alkalmazás: Interpolációs alappontok optimalizálása.

3. Csebisev-polinomok (II. fajú, U_n):

- Intervallum: $[-1, 1]$
- Súlyfüggvény: $w(x) = \sqrt{1 - x^2}$

4. **Hermite-polinomok (H_n):**

- Intervallum: $(-\infty, \infty)$
- Súlyfüggvény: $w(x) = e^{-x^2}$
- Alkalmazás: Valószínűségszámítás és kvantummechanika.

5. **Laguerre-polinomok (L_n):**

- Intervallum: $[0, \infty)$
- Súlyfüggvény: $w(x) = e^{-x}$
- Alkalmazás: Félig végtelen tartományú fizikai feladatok.

23. Numerikus integrálás I.

A numerikus integrálás (kvadratura) célja az $I(f) = \int_a^b f(x)w(x) dx$ integrál közelítő kiszámítása, ahol $w(x) \geq 0$ egy súlyfüggvény. Ez különösen fontos, ha a függvény csak pontokban adott, vagy nincs zárt alakú primitív függvénye.

a) Az interpolációs kvadratura formulák és az érintő-formula

Az interpolációs kvadratura formula alapötlete

Vegyünk egy $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ felosztást. Közelítsük az f függvényt az ezen pontokra illeszkedő L_n Lagrange-interpolációs polinommal:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx \int_a^b L_n(x)w(x) dx = \int_a^b \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k(x)w(x) dx$$

A szummát kiemelve kapjuk a kvadratura formula általános alakját:

$$\sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad \text{ahol} \quad A_k = \int_a^b l_k(x)w(x) dx.$$

Tétel a pontosságról

Állítás: Egy kvadratura formula akkor és csak akkor pontos minden legfeljebb n -edfokú polinomra ($f \in P_n$), ha interpolációs típusú, azaz az együtthatói $A_k = \int_a^b l_k(x)w(x) dx$ alakúak.

Bizonyítás:

- ($\leftarrow$): Ha a formula interpolációs típusú, akkor minden $f \in P_n$ esetén $f \equiv L_n$, így az integrálközelítés pontos értéket ad.
- ($\rightarrow$): Ha a formula pontos minden P_n -beli polinomra, akkor pontos a Lagrange-alappolinomokra is ($l_k \in P_n$). Behelyettesítve l_k -t a formulába: $\int_a^b l_k(x)w(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j l_k(x_j)$. Mivel $l_k(x_j) = \delta_{kj}$, a jobb oldalon csak A_k marad.

Newton-Cotes (N-C) formulák jellemzése

A Newton-Cotes formulák olyan interpolációs kvadraturák, ahol $w(x) \equiv 1$ és az alappontok egyenletes felosztásúak.

- **Zárt formulák:** Az intervallum végpontjai is alappontok ($x_0 = a, x_n = b$). A lépésköz $h = \frac{b-a}{n}$.
- **Nyílt formulák:** A végpontok nem alappontok. A lépésköz $h = \frac{b-a}{n+2}$, és $x_k = a + (k+1)h$.

Az érintő-formula (Ny(0)) levezetése

Ez a legegyszerűbb nyílt formula, ahol $n = 0$ (egyetlen alappont).

1. Alappont: Az intervallum közepe, $x_0 = \frac{a+b}{2}$.
2. Lépésköz: $h = \frac{b-a}{2}$.
3. Az együttható: $A_0 = \int_a^b 1 dx = b - a$.

A formula: $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

b) N-C tulajdonságok és az érintő-formula hibája

A Newton-Cotes együtthatók tulajdonságai

Vezessük be a $B_k = \frac{A_k}{b-a}$ relatív együtthatókat. Ezekre igaz:

1. **Összegük egységnyi:** $\sum_{k=0}^n B_k = 1$. (Ez abból adódik, hogy $f \equiv 1$ esetén a formula pontos.)
2. **Szimmetria:** $B_k = B_{n-k}$. (Az alappontok szimmetrikus elhelyezkedése miatt.)

Az érintő-formula hibája és bizonyítása

Tétel: Ha $f \in C^2[a, b]$, akkor létezik olyan $\eta \in [a, b]$, hogy:

$$\int_a^b f(x) \, dx - E(f) = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\eta)$$

Bizonyítás:

1. Írjuk fel $f(x)$ másodrendű Taylor-formuláját az $x_0 = \frac{a+b}{2}$ középpont körül:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi_x)}{2}(x - x_0)^2$$

2. Integráljuk mindkét oldalt $[a, b]$ felett:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x_0) \, dx + \int_a^b f'(x_0)(x - x_0) \, dx + \int_a^b \frac{f''(\xi_x)}{2}(x - x_0)^2 \, dx$$

3. Számítsuk ki a tagokat:

- $\int_a^b f(x_0) \, dx = (b-a)f(x_0)$, ami pontosan az érintő-formula $E(f)$.
- $\int_a^b f'(x_0)(x - x_0) \, dx = 0$, mert a lineáris tag integrálja a középpontra szimmetrikus intervallumon nulla.
- A maradéktag integráljára alkalmazzuk az integrálszámítás középértéktételét (f'' folytonos, $(x - x_0)^2 \geq 0$):

$$\frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x - x_0)^2 \, dx = \frac{f''(\eta)}{2} \left[\frac{(x - x_0)^3}{3} \right]_a^b = \frac{f''(\eta)}{2} \cdot \frac{2 \cdot \left(\frac{b-a}{2}\right)^3}{3} = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\eta).$$

24. Numerikus integrálás II.

A numerikus integrálás során a célunk az $I(f) = \int_a^b f(x) dx$ integrál közelítése olyan formulákkal, amelyek véges számú függvényérték súlyozott összegeként állnak elő.

a) Interpolációs kvadrátúra formulák és Newton-Cotes típusok

Interpolációs kvadrátúra formula fogalma

Legyen adott egy $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ felosztás. A kvadrátúra formula általános alakja:

$$\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

A formula akkor **interpolációs típusú**, ha az A_k együtthatókat a Lagrange-alappolinomok integráljaként kapjuk: $A_k = \int_a^b l_k(x) dx$. Ez azt jelenti, hogy a függvényt a rajta áthaladó interpolációs polinommal helyettesítjük, és annak integrálját vesszük.

Pontossági tétel

Egy kvadrátúra formula akkor és csak akkor pontos minden legfeljebb n -edfokú polinomra ($f \in P_n$), ha interpolációs típusú.

Newton-Cotes (N-C) formulák jellemzése

A Newton-Cotes formulák olyan interpolációs kvadrátúrák, ahol a súlyfüggvény $w(x) \equiv 1$ és az alappontok egyenletes felosztásúak ($x_k = x_0 + kh$):

- **Zárt formulák ($Z(n)$):** Az intervallum végpontjai is alappontok ($x_0 = a, x_n = b$). A lépésköz $h = \frac{b-a}{n}$.
- **Nyílt formulák ($Ny(n)$):** A végpontok nem alappontok. A lépésköz $h = \frac{b-a}{n+2}$.

A trapéz formula ($Z(1)$) levezetése

Ez a zárt, kétpontos formula ($n = 1$), ahol az alappontok a végpontok: $x_0 = a, x_1 = b$.

1. Az együtthatók összege: $A_0 + A_1 = b - a$.
2. Az alappontok szimmetriája miatt $A_0 = A_1$.
3. Ebből következik: $A_0 = A_1 = \frac{b-a}{2}$.

A formula: $T(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$.

A Simpson formula ($Z(2)$) levezetése

Ez a zárt, hárompontos formula ($n = 2$). Alappontok: $x_0 = a, x_1 = \frac{a+b}{2}, x_2 = b$.

1. Az együtthatókat az $A_k = \int_a^b l_k(x) dx$ képletből számoljuk.
2. A középső súly kiszámítása: $A_1 = \int_a^b \frac{(x-a)(x-b)}{(\frac{a+b}{2}-a)(\frac{a+b}{2}-b)} dx = \dots = \frac{4}{6}(b-a)$.
3. A szimmetria ($A_0 = A_2$) és az $\sum A_k = b-a$ feltétel miatt $A_0 = A_2 = \frac{1}{6}(b-a)$.

A formula: $S(f) = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$.

b) Hibaformulák és bizonyításuk

A trapéz formula hibája

Tétel: Ha $f \in C^2[a, b]$, akkor létezik olyan $\eta \in [a, b]$, hogy:

$$\int_a^b f(x) dx - T(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$$

Bizonyítás:

1. Induljunk ki a Lagrange-interpoláció hibaformulájából $n = 1$ esetén: $f(x) - L_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2}(x - a)(x - b)$.
2. Integráljuk mindkét oldalt $[a, b]$ felett. A bal oldal éppen a hiba $(I(f) - T(f))$.
3. Mivel $(x - a)(x - b) \leq 0$ végig az intervallumon, alkalmazható az integrálszámítás középértéktétele:

$$\int_a^b \frac{f''(\xi_x)}{2}(x - a)(x - b) dx = \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x - a)(x - b) dx.$$
4. Az integrált kiszámolva: $\int_a^b (x - a)(x - b) dx = -\frac{1}{6}(b - a)^3$.
5. Behelyettesítve megkapjuk a tétel állítását.

A Simpson formula hibája

Tétel: Ha $f \in C^4[a, b]$, akkor létezik olyan $\eta \in [a, b]$, hogy:

$$\int_a^b f(x) dx - S(f) = -\frac{(b - a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta)$$

Bizonyítás:

1. Észrevehető, hogy páros n esetén a Newton-Cotes formulák eggyel magasabb fokszámú polinomokra is pontosak ($n = 2$ -nél P_3 -ra is).
2. Vegyünk egy olyan H_3 Hermite-interpolációs polinomot, amely illeszkedik a -ban, b -ben, és a felezőpontban 2-es multiplicitással (függvényérték és derivált).
3. Belátható, hogy $\int_a^b H_3(x) dx = S(f)$.
4. Az Hermite-hibaformula ($m = 3$) szerint: $f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!}(x - a)(x - b)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$.
5. A szorzat utolsó tényezője négyzetes, így a teljes kifejezés nem vált előjelet az $[a, b]$ intervallumon, tehát újra alkalmazható a középértéktétel:

$$\frac{f^{(4)}(\eta)}{24} \int_a^b (x - a)(x - b)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$
6. Az integrál értéke $-\frac{1}{120}(b - a)^5$, amivel adódik a tétel.

25. Numerikus integrálás III.

Az interpolációs kvadratúra formulák (8-24. tétel) pontossága a hibaformulák alapján az intervallum hosszának magasabb hatványaival arányos. Nagy intervallumok esetén azonban a hiba elszállhat, ezért az $[a, b]$ tartományt m egyenlő részre osztjuk, és minden részintervallumon külön-külön alkalmazzuk az alapszabályokat.

a) Az interpolációs kvadratúra formulák és az összetett szabályok levezetése

Az összetett trapéz formula (Trapéz-szabály) levezetése

Osszuk fel az $[a, b]$ intervallumot m darab egyenlő, $h = \frac{b-a}{m}$ hosszúságú részintervallumra az $x_k = a + kh$ ($k = 0, \dots, m$) osztópontokkal.

1. Minden $[x_{k-1}, x_k]$ szakaszon alkalmazzuk a trapéz-formulát:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k)).$$

2. Az elemi integrálok összegzésével megkapjuk a teljes közelítést:

$$T_{m(f)} = \sum_{k=1}^m \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k)).$$

3. A belső pontok kétszer szerepelnek a szummában, így a végleges alak:

$$T_{m(f)} = \frac{b-a}{2m} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(b) \right).$$

A súlyok sorozata esztétikusan: 1, 2, 2, ..., 2, 1.

Az összetett Simpson formula (Simpson-szabály) levezetése

A Simpson-szabályhoz páros számú (m) részintervallumra van szükség, mivel minden elemi lépés két szakaszt ($[x_{2k-2}, x_{2k}]$) fog át, ahol a felezőpont az x_{2k-1} .

1. Alkalmazzuk a Simpson-formulát az $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ szakaszokon (melyek hossza $2h$):

$$\int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x) dx \approx \frac{2h}{6} (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})).$$

2. Összegezve a $k = 1, \dots, \frac{m}{2}$ szakaszokra:

$$S_{m(f)} = \frac{b-a}{3m} \left[f(a) + 4 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}-1} f(x_{2k}) + f(b) \right].$$

A súlyok sorozata itt: 1, 4, 2, 4, 2, ..., 4, 1.

b) Az összetett formulák hibabecslése és levezetése

A trapéz összetett formula hibája

Tétel: Ha $f \in C^2[a, b]$, akkor létezik olyan $\eta \in [a, b]$, hogy:

$$\int_a^b f(x) dx - T_{m(f)} = -\frac{(b-a)^3}{12m^2} f''(\eta).$$

Bizonyítás:

1. Írjuk fel a hibát a részintervallumok hibáinak összegeként:

$$I(f) - T_{m(f)} = \sum_{k=1}^m \left(-\frac{h^3}{12} f''(\eta_k) \right).$$

2. Emeljünk ki konstansokat: $-\left(\frac{h^3}{12}\right) \sum f''(\eta_k) = -\frac{(b-a)^3}{12m^3} \sum f''(\eta_k)$.
3. Vigyünk be egy $\frac{1}{m}$ szorzót: $-\frac{(b-a)^3}{12m^2} \left[\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f''(\eta_k) \right]$.
4. Mivel f'' folytonos, a szögletes zárójelben lévő számtani középértéket a függvény felveszi egy η pontban (Darboux-tétel), így megkapjuk az állítást.

A Simpson összetett formula hibája

Tétel: Ha $f \in C^4[a, b]$, akkor létezik olyan $\eta \in [a, b]$, hogy:

$$\int_a^b f(x) dx - S_{m(f)} = -\frac{(b-a)^5}{180m^4} f^{(4)}(\eta).$$

Bizonyítás: A levezetés analóg a trapéz esettel, de itt az elemi szakasz hossza $2h = 2\frac{b-a}{m}$.

1. Az elemi hiba: $-\frac{(2h)^5}{2880} f^{(4)}(\eta_k) = -32\frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\eta_k) = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta_k)$.
2. Összegezve $\frac{m}{2}$ darab ilyen szakaszra: $-\left(\frac{m}{2}\right)\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta) = -\frac{m}{180} \frac{(b-a)^5}{m^5} f^{(4)}(\eta) = -\frac{(b-a)^5}{180m^4} f^{(4)}(\eta)$.

Richardson-féle extrapoláció

Ez egy technika a pontosság növelésére két különböző felosztás (m és $2m$) felhasználásával. A trapéz szabály esetén belátható, hogy:

$$S_{m(f)} = \frac{1}{3} (4T_{2m}(f) - T_{m(f)}).$$

26. Numerikus integrálás IV.

Ebben a fejezetben olyan kvadratura-formulákat vizsgálunk, amelyek nem egyenletes felosztást használnak, hanem az alappontok optimális megválasztásával növelik a pontosságot.

a) Csebisev-típusú kvadratura-formulák

A Csebisev-típusú formulák különlegessége, hogy minden alapponthoz tartozó súly azonos. Ez numerikusan nagyon stabil, mivel elkerüli a nagy és váltakozó előjelű súlyok okozta kerekítési hibákat.

Jellemzés és alapfeladat

A formula alakja:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx A \sum_{k=0}^n f(x_k).$$

Itt $n + 2$ darab ismeretlenünk van: az A közös súly és az $x_0, x_1, \dots, x_n$ alappontok. A cél az, hogy a formula pontos legyen minden $f \in P_{n+1}$ polinomra.

Előállítás a momentumok segítségével

Mivel az alappontokat nem ismerjük előre, az együtthatókat a momentumok ($\mu_j = \int_a^b x^j w(x) dx$) segítségével határozzuk meg:

1. **Függvényérték konstansra** ($f \equiv 1$): $\mu_0 = A \cdot (n + 1) \Rightarrow A = \frac{\mu_0}{n+1}$.
2. **Hatványfüggvényekre** ($f(x) = x^j, j = 1 \dots n + 1$): A pontossági feltétel szerint:

$$\mu_j = A \sum_{k=0}^n (x_k)^j \Rightarrow S_j := \sum_{k=0}^n (x_k)^j = \frac{\mu_j}{A} = (n + 1) \frac{\mu_j}{\mu_0}.$$

Kapcsolat a Newton-Waring formulákkal

A megkapott S_j hatványösszegek ismeretében a Newton-Waring (Girard) formulák segítségével felírható az a $P(x) = \prod (x - x_k)$ polinom, amelynek gyökei éppen a keresett alappontok lesznek.

Speciális eset: A $[-1, 1]$ intervallumon a $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ súlyfüggvény esetén a Csebisev-típusú formula alappontjai éppen a T_{n+1} Csebisev-polinom gyökei, a súly pedig $A = \frac{\pi}{n+1}$.

b) Gauss-típusú kvadratura-formulák

A Gauss-típusú kvadraturák a numerikus integrálás "királyai": $n + 1$ pont felhasználásával elérik a maximális, $2n + 1$ fokszámú pontosságot.

A Gauss-formulák jellemzése

A formula általános alakú ($\sum A_k f(x_k)$), de az alappontokat úgy választjuk meg, hogy azok egybeesnek az adott intervallumhoz és súlyfüggvényhez tartozó $n + 1$ -edfokú ortogonális polinom gyökeivel. **Tulajdonság:** Belátható, hogy Gauss-formulák esetén minden súly pozitív ($A_k > 0$), ami garantálja a konvergenciát és a stabilitást.

Tétel a pontosságról és bizonyítása

Tétel: A kvadratura-formula pontos minden $f \in P_{2n+1}$ polinomra akkor és csak akkor, ha az alappontok az $n + 1$ -edfokú ortogonális polinom gyökei.

Bizonyítás ($\leftarrow$ irány):

1. Legyen $f \in P_{2n+1}$ tetszőleges polinom. Osszuk el f -et maradékosan az $\omega_{n(x)} = \prod (x - x_k)$ csomóponti polinommal:

$$f(x) = \omega_{n(x)} q(x) + r(x), \quad \text{ahol } q, r \in P_n.$$

2. Integráljuk mindkét oldalt a súlyfüggvénnyel:

$$\int_a^b f w = \int_a^b \omega_n q w + \int_a^b r w.$$

3. Mivel ω_n az $n + 1$ -edfokú ortogonális polinom, merőleges minden nála kisebb fokszámú polinomra, így $\int \omega_n q w = 0$.
4. Az $r \in P_n$ maradékra a formula interpolációs volta miatt pontos: $\int r w = \sum A_k r(x_k)$.
5. Mivel $f(x_k) = \omega_{n(x_k)} q(x_k) + r(x_k) = 0 \cdot q(x_k) + r(x_k) = r(x_k)$, a közelítés pontos.

Hibaformula és bizonyítása

Tétel: Ha $f \in C^{2n+2}[a, b]$, akkor létezik olyan $\eta \in [a, b]$, hogy a hiba:

$$\int_a^b f w - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} |\omega_n|_{w,2}^2.$$

Bizonyítás:

1. Közelítsük f -et az $x_0, \dots, x_n$ pontokra támaszkodó, mindenhol 2-es multiplicitású H_{2n+1} Fejér-Hermite interpolációs polinommal.
2. A hibaformula szerint: $f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!} \omega_n^2(x)$.
3. Integrálva a súlyfüggvénnyel, és kihasználva, hogy $\omega_n^2(x) w(x) \geq 0$, az integrálszámítás középértéktétele alapján a derivált kihozható az integrál elé.
4. Mivel a Gauss-kvadratura pontos P_{2n+1} -re, a H_{2n+1} polinom integrálja pontosan megegyezik a formula értékével, így megkapjuk az állítást.

Numerikus integrálás V.

A Gauss-típusú kvadrátúra formulák a numerikus integrálás leghatékonyabb eszközei, mivel $n + 1$ alappont felhasználásával képesek minden legfeljebb $2n + 1$ -edfokú polinomot pontosan integrálni.

a) A Gauss-típusú kvadrátúra formulák jellemzése és az együtthatók pozitivitása

Jellemzés és az előállítás nehézségei

A kvadrátúra formula általános alakja:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Az elvárt pontosság $2n + 1$, ami azt jelenti, hogy a formula $2n + 2$ darab feltételt kellene, hogy kielégítsen (a $1, x, \dots, x^{2n+1}$ hatványfüggvényekre). Az ismeretlenek száma szintén $2n + 2$: az $A_0, \dots, A_n$ súlyok és az $x_0, \dots, x_n$ alappontok.

Miért nem lehet a formulákat közvetlenül az elvárt pontosság alapján

(hatványfüggvényekkel) előállítani? Ha felírjuk a pontossági egyenleteket a hatványokra, egy **nemlineáris egyenletrendszert** kapunk az alappontokra és a súlyokra nézve. Például már $n = 1$ esetén is (kétpontos formula) a következő rendszert kellene megoldanunk:

$$A_0 + A_1 = \mu_0$$

$$A_0 x_0 + A_1 x_1 = \mu_1$$

$$A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \mu_2$$

$$A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = \mu_3$$

Egy ilyen rendszer megoldása nagyobb n esetén rendkívül bonyolult és numerikusan instabil. Ezért van szükség az ortogonális polinomok elméletére, amely "linearizálja" a feladatot azáltal, hogy az alappontokat az ortogonális polinomok gyökeiként rögzíti.

Tétel: Az együtthatók pozitivitása

Gauss-típusú kvadrátúra formulák esetén minden súly szigorúan pozitív: $A_k > 0$ minden $k = 0, \dots, n$ esetén.

Bizonyítás:

1. Tekintsük az $x_0, \dots, x_n$ alappontokhoz tartozó $l_k(x)$ Lagrange-alappolinomokat.
2. Legyen a vizsgált függvény $f(x) = l_k^2(x)$.
3. Mivel l_k egy n -edfokú polinom, a négyzete l_k^2 egy $2n$ -edfokú polinom.
4. A Gauss-kvadrátúra pontos minden P_{2n+1} -beli polinomra, így az $l_k^2 \in P_{2n}$ függvényre is pontos értéket ad.
5. Írjuk fel a kvadrátúrát:

$$0 < \int_a^b l_k^2(x)w(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j l_k^2(x_j).$$

6. Használjuk ki a Lagrange-alappolinomok tulajdonságát ($l_k(x_j) = \delta_{kj}$): a szummában minden tag nulla lesz, kivéve ahol $j = k$.
7. Így az egyenlőség: $\int_a^b l_k^2 w = A_k \cdot 1^2 = A_k$.

8. Mivel a súlyfüggvény $w(x) \geq 0$ és $l_k^2(x) > 0$ (majdnem mindenhol), az integrál értéke pozitív, tehát $A_k > 0$.

b) Tétel a pontosságról (előállításról) és bizonyítása

Tétel: A $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ kvadratura formula akkor és csak akkor pontos minden $f \in P_{2n+1}$ polinomra, ha interpolációs típusú és az $x_0, \dots, x_n$ alappontok az $n + 1$ -edfokú súlyozott ortogonális polinom gyökei.

Bizonyítás ($\leftarrow$ irány):

1. Legyen $f \in P_{2n+1}$ egy tetszőleges polinom. Osszuk el f -et maradékosan az $\omega_{n(x)} = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$ csomóponti polinommal:

$$f(x) = \omega_{n(x)} q(x) + r(x), \quad \text{ahol } q, r \in P_n.$$

2. Integráljuk mindkét oldalt a súlyfüggvénnyel:

$$\int_a^b f w = \int_a^b \omega_n q w + \int_a^b r w.$$

3. Mivel ω_n az $n + 1$ -edfokú ortogonális polinom, definíció szerint merőleges minden nála kisebb foksámú polinomra, így a $q \in P_n$ polinomra is. Tehát $\int_a^b \omega_n q w = \langle \omega_n, q \rangle_w = 0$.
4. Az $r \in P_n$ maradékpolinomra a formula az interpolációs volta miatt pontos: $\int_a^b r w = \sum_{k=0}^n A_k r(x_k)$.
5. Vizsgáljuk meg a függvényértékeket az alappontokban: $f(x_k) = \omega_{n(x_k)} q(x_k) + r(x_k)$. Mivel x_k az ω_n gyökei, $\omega_{n(x_k)} = 0$, így $f(x_k) = r(x_k)$.
6. Összegezve: $\int_a^b f w = 0 + \int_a^b r w = \sum A_k r(x_k) = \sum A_k f(x_k)$.
7. Tehát a formula valóban pontos minden $2n + 1$ -edfokú polinomra.